

deshalb doch bestrebt, die mechanische Trennung vor der Nachtrennung durch Stofftransportprozesse möglichst weit zu treiben.

Bei der Behandlung der Sedimentation werden wir kurz auf einige Möglichkeiten zur Klassierung von Feststoffen mit unterschiedlichen Sichtern eingehen. Ein weiteres wichtiges Verfahren für das Klassieren fester Teilchen ist das Sieben (screening). Die Siebmaschinen weisen meist ebene Siebe auf, die durch Unwuchtantriebe bewegt werden. Daneben werden auch rotierende Siebtrommeln verwendet. Der auf die Siebfläche bezogene Feststoffdurchsatz hängt von der Siebmaschenweite ab. Bei Maschenweiten von 5 mm werden je nach Siebart Feststoffmassenstromdichten von etwa 2 bis 10 kg/m²s erreicht. Neuere Konstruktionen erreichen sogar Werte über 50 kg/m²s [231]. Bei kleineren Maschenweiten ist mit geringeren, bei größeren Maschenweiten mit höheren Durchsätzen zu rechnen. Die für die Feinsiebung im Korngrößenbereich von ca. 0,05 mm bis 2 mm, die Mittelfeinsiebung im Bereich 2 mm bis 40 mm und die Grobsiebung über 40 mm üblichen Siebmaschinen werden in [53], [77] u. [232] beschrieben. Man findet dort auch einige grundsätzliche Überlegungen zur Siebklassierung.

4.1 Filtrieren

Dem Filtrieren begegnen wir im Alltag z. B. bei der Herstellung von Gelee aus gekochten Früchten oder dem „Absieben“ von Teeblättern. Es ist auch allgemein bekannt, daß das durch Kies- und Sandböden aus Grundwasser sickende Wasser in diesen erstaunlich gut filtriert wird. Diese drei Beispiele vertreten je eine grundsätzlich andere Art der Filtration. Wir unterscheiden nämlich zwischen der Kuchenfiltration (cake filtration), der Siebfiltration (sieving filtration) und der Tiefenfiltration (deep-bed filtration). Bei der für die Verfahrenstechnik wichtigsten Kuchenfiltration bildet der Feststoff über dem Filtermittel – wie der feste Rückstand bei der Geleeherstellung – eine poröse Schicht, deren Dicke zeitlich zunimmt: Bild 4.1. Sie wird als Filterkuchen bezeichnet. Nach einer Anlaufphase übernimmt der Filterkuchen die eigentliche Abtrennung der Teilchen vom Feststoff.

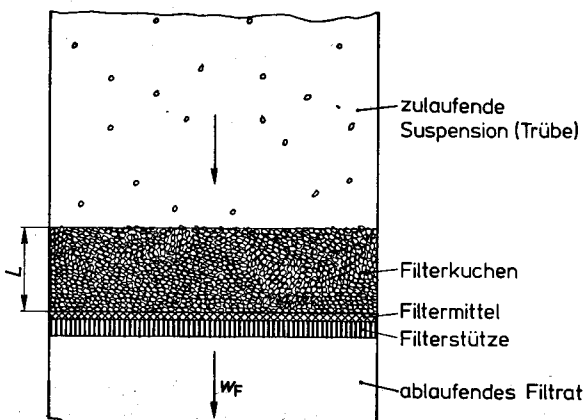


Bild 4.1
Prinzip der Kuchenfiltration

Wenn ein unbeladenes Filtermittel von einer Suspension angeströmt wird, werden die größeren Teilchen durch die Maschen oder Poren des Filtermittels zurückgehalten. Die Funktion des Filtermittels entspricht deshalb in der Anfangsphase jener des Teesiebs in unserem Beispiel. Diese Art der Filtration, die Siebfiltration, ist nicht nur für die Bildung der ersten Kuchenschicht einer Kuchenfiltration oder das Zurückhalten grober Teilchen interessant. Sie hat in jüngerer Zeit in der Form der Mikro- und Ultrafiltration mit Membranen zur Abscheidung feinsten Teilchen stark an Bedeutung gewonnen. Wir werden darauf im Abschn. 4.1.2 zurückkommen.

Das eingangs erwähnte Beispiel der Wasserreinigung in Sand- und Kiesschichten gehört schließlich zur Feststoffabscheidung durch Tiefenfiltration. Bei dieser werden die Teilchen im Innern des Filtermittels festgehalten. Diese für die Abtrennung sehr geringe Anteile feinsten Feststoffe geeignete Filtrationsart wird im Abschn. 4.1.3 erörtert.

In der verfahrenstechnischen Produktion gilt es, Feststoffe aus Flüssigkeiten zu trennen. Wir behandeln deshalb vorerst das Filtrieren von Suspensionen. Da die daran erarbeiteten Grundlagen zumindest teilweise auch auf die Filtration von Rauch übertragbar sind, werden wir an Stelle des Begriffs „Flüssigkeit“ den Flüssigkeiten und Gase umfassenden Begriff „Fluid“ verwenden. Die Besonderheiten der Filtration von Rauch (Gasfiltration) werden wir im Abschn. 4.1.4 aufzeigen.

4.1.1 Kuchenfiltration

Alle Apparate zur Kuchenfiltration arbeiten nach dem Prinzip des Bildes 4.1. Die dem Filter zulaufende Suspension oder die Trübe (slurry, feed suspension) wird zunächst durch das Filtermittel (filter medium) und anschließend durch den Kuchen selbst getrennt. Das durch den Filterkuchen (cake) tretende Filtrat (filtrate) enthält i.allg. nur noch sehr wenig oder überhaupt keinen Feststoff mehr. Das Durchströmen des Filterkuchens und des Filtermittels kann mit erheblichen Druckverlusten verbunden sein. Die dadurch bedingten Druckkräfte sind durch die Filterstütze (filter support) zu übernehmen.

Als Filtermittel für die Kuchenfiltration gelangen hauptsächlich Metall- und spezielle Textilgewebe [233], [234], Filze [235] sowie Sinterschichten und Membranen aus metallischen, keramischen und polymeren Werkstoffen [30, 236, 237, 238 u. 239] zum Einsatz. In [57] u. [72] sind die Eigenschaften der verschiedenen Filtermittel einschließlich des Druckverlusts und ihrer Anwendungsbereiche zusammenfassend dargestellt. Soweit der Druckverlust von Filtermitteln nicht Herstellerangaben entnommen werden kann, ist er zu messen. Zur Vermeidung unnötig hoher Druckverluste im Filtermittel wird seine Porengröße oder Maschenweite i.allg. größer als die feinsten noch abzuscheidenden Teilchen der Suspension gewählt. Das Filtrat läuft dann zu Beginn des Filtrationsvorgangs noch etwas trüb und wird in den Suspensionsvorratsbehälter zurückgepumpt. Sobald das Filtermittel mit einer ersten Teilchenschicht bedeckt ist, übernimmt der Filterkuchen das Zurückhalten des Feststoffs. Nur wenn das Trüblaufen zu Beginn der Filtration nicht statthaft ist, wird man die Porengröße des Filtermittels kleiner als die feinsten Teilchen der Suspension wählen.

Zur Verhinderung des Verstopfens des Filtermittels werden vor der Filtration oft Schichten sogenannter Filterhilfsmittel (filter aids) angeschwemmt. Es handelt sich bei diesen vornehmlich um Kieselgur (diatomite), Perlite und Zellstoffe mit

Korngrößen zwischen 0,001 mm und 0,05 mm. Aber auch Asche, Aktivkohle und Kunststoffpulver werden als Filterhilfsmittel verwendet. Die Filterhilfsmittel bilden über dem Filtermittel eine poröse, gut durchlässige Anschwemmschicht (precoat filtration). Solche Anschwemmschichten sind i.allg. nur wenige Millimeter dick. Falls eine eigentliche Tiefenfiltration in der Anschwemmschicht erwünscht ist, muß sie entsprechend dicker gewählt werden. Zur Filtration von Suspensionen mit Feststoffen, die zum Verstopfen des Filterkuchens führen, können dieser ebenfalls Filterhilfsmittel beidosiert werden. Im Filterkuchen ist dann allerdings nebst dem abzutrennenden Feststoff der Suspension auch das vorher zudosierte Filterhilfsmittel enthalten und muß unter Umständen wieder abgetrennt werden. Interessant ist der Einsatz von Filterhilfsmitteln vor allem für die Klärfiltration, bei der es um die Gewinnung eines möglichst reinen Filtrats aus Suspensionen mit kleiner Feststoffbelastung geht (z. B. Reinigung von Getränken). Näheres zur Filtration mit Filterhilfsmitteln in [30, 57, 72, 240 bis 242].

Wir werden noch sehen, daß die Abscheidung feiner Teilchen besonders schwierig ist. Man versucht deshalb, Teilchen mit Größen unter etwa 0,005 mm zu größeren Agglomeraten zu vereinen. Wir werden auf diesen als *Flockung* bezeichneten Vorgang bei der Behandlung der Sedimentation eingehen.

4.1.1.1 Inkompressibler Kuchen

Wir wollen im folgenden den Verlauf einer Kuchenfiltration mit inkompressiblem Kuchen berechnen. Dazu müssen wir zunächst den Filtrationsstrom ermitteln, der sich bei einem bestimmten Überdruck und einer bestimmten Kuchendicke einstellt. Dann müssen wir herausfinden, wie der Kuchen während der Filtration anwächst. Mit diesen Grundlagen sind wir dann in der Lage, den zeitlichen Verlauf der Kuchenfiltration für unterschiedliche Betriebsarten anzugehen.

Laminare Strömung durch Filterkuchen Die Strömung in den Poren eines Filterkuchens ist i.allg. laminar. Auch bei der Filtration von Rauch genügt es i.allg., das Fluid als inkompressibel anzunehmen. Wir setzen weiter voraus, daß sich der Feststoff nur an der Oberfläche des Filterkuchens ablagert. Das ist bei Feststoffteilchen gleicher Größe sicher ohne weiteres der Fall. Sobald die Teilchengrößenverteilung so breit wird, daß die feinsten Teilchen in die Lücken zwischen den größten eindringen können, stoßen wir an die Grenze unserer Vernachlässigung jeglicher Tiefenfiltration. Die Annahmen eines inkompressiblen Filterkuchens und einer auf die Kuchenoberfläche beschränkten Feststoffabscheidung bedeuten, daß sich die Porosität des Filterkuchens während der Filtration nicht ändert.

Der Druckverlust in einem durchströmten Filterkuchen der Dicke L läßt sich analog zum Druckverlust einer Kanalströmung (Gl. (3.17)) aus dem hydraulischen Durchmesser des Kuchens d_h , der mittleren Geschwindigkeit des Fluids in den Lücken des Kuchens w_F^* , dem Widerstandswert c_t^* und der Dichte des Fluids ϱ_F bestimmen:

$$\Delta p_K = c_t^* (\varrho_F/2) w_F^{*2} (L/d_h) \quad (4.1)$$

Die Geschwindigkeit in den Lücken des Kuchens ersetzen wir durch die einfacher zu bestimmende mittlere Geschwindigkeit des Fluids w_F im leeren Anströmquerschnitt (Bild 4.1):

$$w_F^* = w_F/\varepsilon \quad (4.2)$$

Der hydraulische Durchmesser des Filterkuchens ist keine sehr anschauliche Größe. Wir ersetzen ihn deshalb mit Hilfe der Gl. (1.66) durch den gleichwertigen Kugeldurchmesser der Teilchen des Filterkuchens. Durch Einführen der Beziehungen (4.2) und (1.66) in (4.1) und Einbeziehen des dabei entstehenden Zahlenfaktors in den Widerstandsbeiwert erhalten wir die folgende Gleichung für den Druckverlust im Filterkuchen beziehungsweise einer beliebigen durchströmten Schüttung:

$$\Delta p_K = \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon^3} c_f \varrho_F w_F^2 \frac{L}{d_{32}} \quad (4.3)$$

In Analogie zu durchströmten Kanälen ist die Reynoldszahl mit der Geschwindigkeit in den Lücken des Filterkuchens und seinem hydraulischen Durchmesser zu bilden:

$$Re^* = w_F^* \varrho_F d_h / \eta_F \quad (4.4)$$

Auch hier ersetzen wir mit der Gl. (4.2) die Geschwindigkeit im Lückenraum durch jene des Filtrats im leeren Anströmquerschnitt und mit der Gl. (1.66) den hydraulischen Durchmesser des Kuchens durch seinen gleichwertigen Kugeldurchmesser. Dies liefert nach Weglassen von Zahlenfaktoren die folgende, auch auf andere durchströmte Schüttungen übertragbare Reynoldszahl:

$$Re = \frac{1}{(1-\varepsilon)} \frac{w_F \varrho_F d_{32}}{\eta_F} \quad (4.5)$$

Die Strömung in Filterkuchen oder anderen Schüttungen ist bis zu einer Reynoldszahl von etwa 10 laminar. In Analogie zur Rohrströmung ist der Widerstandsbeiwert auch bei laminar durchströmten Schüttungen der Reynoldszahl umgekehrt proportional:

$$c_f = c_1 / Re \quad (4.6)$$

Falls die Teilchen der Schüttung einigermaßen kugelförmige oder kubische Gestalt aufweisen, beträgt der Proportionalitätsfaktor etwa $c_1 = 150$. Bei starker Abweichung von kugelähnlicher Form kann er Werte von 125 bis 200 annehmen. Die mittlere, auf den leeren Querschnitt bezogene Geschwindigkeit des Fluids folgt aus dem Fluidvolumenstrom $\dot{V}_F$ und der Filterfläche A zu:

$$w_F = \dot{V}_F / A \quad (4.7)$$

Durch Einsetzen des Widerstandsbeiwerts aus den Gln. (4.5) und (4.6) und der Fluidgeschwindigkeit aus (4.7) erhalten wir aus der Gl. (4.3) die nachstehende Beziehung (Carman-Kozeny-Gleichung) für den Druckverlust einer laminar durchströmten Schüttung:

$$\Delta p_K = \frac{(1-\varepsilon)^2 c_1}{\varepsilon^3 d_{32}^2} \eta_F L \frac{\dot{V}_F}{A} \quad (4.8)$$

Bis hierhin gelten unsere Überlegungen ganz allgemein für laminar durchströmte Schüttungen oder Festbetten. Wie von der laminaren Rohrströmung bekannt, ist der Druckverlust auch bei laminar durchströmten Schüttungen der Strömungsgeschwindigkeit und der dynamischen Viskosität des Strömungsmediums proportional. Die Gl. (4.8) zeigt weiter, daß der Druckverlust durchströmter Schüttungen mit abneh-

mender Teilchengröße stark zunimmt: das Halbieren des gleichwertigen Kugeldurchmessers der Teilchen ergibt den vierfachen Druckverlust! Wir müssen uns deshalb bei der Abtrennung feiner Teilchen durch Kuchenfiltration mit entsprechend kleinen Volumenströmen abfinden.

Schließlich können wir der Gl. (4.8) die starke Abhängigkeit des Druckverlusts durchströmter Schüttungen von ihrer – im voraus meist nicht sehr genau bekannten – Porosität entnehmen: Bild 4.2. Zufällig geschüttete Kugeln gleicher Größe ergeben

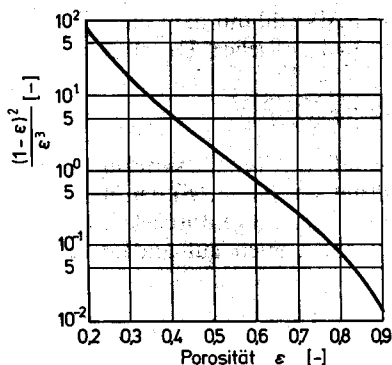


Bild 4.2 Abhängigkeit des Druckverlusts laminar durchströmter Schüttungen von der Porosität

beispielsweise Porositäten von $0,37 \pm 0,04$ [243]. Die Gl. (4.8) liefert dafür bei sonst gleichen Werten Abweichungen des Druckverlusts vom Wert für $\epsilon = 0,37$ von + 59 % für $\epsilon = 0,33$ und von - 36 % für $\epsilon = 0,41$! Die dichteste Kugelpackung (rhomboedrische Anordnung) ergäbe mit einer Porosität von 0,259 sogar einen um den Faktor 4,03 größeren Druckverlust; die lockerste Kugelpackung (kubische Anordnung) mit $\epsilon = 0,477$ einen um den Faktor 0,322 kleineren Druckverlust. Mit der nie exakt voraussagbaren Anordnung der Teilchen im Filterkuchen wird also eine erhebliche Unsicherheit in die rechnerische Erfassung von Filtrationsvorgängen getragen. Die Porosität von Filterkuchen ist i.allg. durch einen Laborversuch zu bestimmen. Wir werden darauf im Beispiel 4.1 zurückkommen. Einige Anhaltswerte für die Porosität können der Tab. 4.2 entnommen werden.

Tabelle 4.2 Anhaltswerte für die Porosität
(Kugeln, Zylinder, Granulate: ungerüttelte Schüttungen in großen Behältern)

Teilchenform, Größenverteilung	Porositätsbereich	Mittelwert
Kugeln, monodispers, mathemat. Grenzwerte	0,259 ... 0,477	0,37
Kugeln, monodispers [243]	0,33 ... 0,41	0,37
Kugeln, N-Verteilung [129]	0,33 ... 0,43	0,38
Kugeln, LN-Verteilung [128, 129]	0,25 ... 0,43	0,34
Kugeln, GGS-Verteilung [129]	0,25 ... 0,37	0,31
Zylinder ($L = d$), monodispers	0,42 ... 0,52	0,47
Granulat, monodispers	0,50 ... 0,70	0,60
Filterkuchen: Harnstoff-Formaldehyd-Polymerisat	0,80 ... 0,88	0,84
(Beispiele) Feldspat	0,55 ... 0,65	0,60
Calciumcarbonat	0,38 ... 0,48	0,43
Kaolin	0,33 ... 0,42	0,38
Filterhilfs- Zellstoff	0,81 ... 0,89	0,85
mittel: Kieselgur	0,78 ... 0,85	0,82

Die Bestimmung des gleichwertigen Kugeldurchmessers d_{32} nach den Ausführungen des Kap. 1 ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Zudem ist die Sphärizität der Feststoffteilchen in einer Suspension oft nicht leicht zu ermitteln. Selbst wenn dies gelingt, bleibt der Koeffizient c_1 für den Widerstandsbeiwert bei starker Abweichung von der Kugelform unbekannt. Es ist deshalb zweckmäßig, alle „Unsicherheitsgrößen“ im ersten Term der Gl. (4.8) zu einer einzigen Größe, dem Filtrationswiderstand α_w , zusammenzufassen:

$$\alpha_w = \frac{(1 - \varepsilon)^2 c_1}{\varepsilon^3 d_{32}^2} \quad (4.9)$$

Dieser Filtrationswiderstand (specific cake resistance) läßt sich aus einem Laborversuch einfach bestimmen, wie wir im Beispiel 4.1 noch sehen werden.

Wenn wir auch im Filtermittel laminare Strömung voraussetzen, läßt sich der Druckverlust im Filtermittel völlig analog behandeln. Wir stellen uns dazu das Filtermittel ebenfalls als durchströmte Schüttung vor. Auch seinen Druckverlust können wir mit einem Filtrationswiderstand erfassen. Da die Dicke des Filtermittels weiter nicht interessiert, ist es aber zweckmäßig, in den Filtermittelwiderstand f_M (filter medium resistance) die Dicke des Filtermittels einzubeziehen. Der Druckverlust im Filtermittel läßt sich damit analog zur Gl. (4.8) angeben:

$$\Delta p_M = f_M \eta_F \frac{\dot{V}_F}{A} \quad (4.10)$$

Nun sind wir in der Lage, die eingangs gestellte Frage nach dem sich bei einem bestimmten Filtrationsüberdruck Δp und einer bestimmten Kuchenstärke L einstellenden Filtratvolumenstrom zu beantworten. Dazu lösen wir die aus den Gln. (4.8) bis (4.10) zu bestimmende Summe der Druckverluste (= Filtrationsüberdruck Δp) nach dem Filtratvolumenstrom auf:

$$\dot{V}_F = \frac{A \Delta p}{\eta_F (\alpha_w L + f_M)} \quad (4.11)$$

Wachstum des Filterkuchens Im Unterschied zu einer gewöhnlichen durchströmten Schüttung müssen wir beim Filterkuchen beachten, daß seine Dicke L mit der Zeit anwächst. Zur Erfassung des zeitlichen Verlaufs der Kuchenfiltration müssen wir folglich noch eine Gesetzmäßigkeit für dieses Wachsen des Filterkuchens finden. Da das Wachstum des Kuchens selbstverständlich auch durch den Feststoffgehalt der zulaufenden Suspension beeinflußt wird, ist zunächst ein Maß für den Feststoffgehalt einzuführen. Für die Filtration ist die Feststoffbeladung am zweckmäßigsten:

$$X = M_s / M_F \quad (4.12)$$

Sie ist das Verhältnis der Feststoffmasse zur Masse des reinen Fluids. $X = 0,1$ bedeutet zum Beispiel, daß in 1,1 kg Trübe 0,1 kg Feststoff und 1 kg Flüssigkeit enthalten sind. Die Beladung der Trübe bezeichnen wir als X_s , jene des Filtrats als X_a . In der Praxis sind auch andere Zusammensetzungsmaße gebräuchlich. Sie können mit [91], Tab. 1.1 ohne weiteres in die Beladung umgerechnet werden.

Da sich der Volumenstrom infolge des zunehmenden Strömungswiderstands im Filtermittel i.allg. zeitlich ändert, müssen wir uns vorerst auf einen infinitesimalen Zeit-

abschnitt dt beschränken. Die während dt auf der Kuchenoberfläche abgelagerte Feststoffmasse beträgt:

$$dM_s = \dot{V}_F \varrho_F (X_e - X_a) dt \quad (4.13)$$

Während des Zeitabschnitts dt erfährt das Feststoffvolumen des Kuchens eine Zunahme um:

$$dV_s = dM_s / \varrho_s \quad (4.14)$$

Die Zunahme des Gesamtvolumens des Kuchens folgt damit aus der Gl. (1.61) zu:

$$dV = dV_s / (1 - \varepsilon) \quad (4.15)$$

Daraus finden wir schließlich die Zunahme der Kuchendicke bei gegebenem Filterquerschnitt A :

$$dL = dV / A \quad (4.16)$$

Durch Einsetzen der Gln. (4.13) bis (4.15) in (4.16) erhalten wir die nachstehende Beziehung für die Zunahme der Filterkuchendicke während einem infinitesimalen Zeitabschnitt dt :

$$dL = \frac{\dot{V}_F \varrho_F (X_e - X_a)}{\varrho_s A (1 - \varepsilon)} dt \quad (4.17)$$

Bei Gültigkeit der getroffenen Annahmen

- laminare Strömung im Filterkuchen und im Filtermittel und
- konstante Porosität des Filterkuchens (inkompressibler Kuchen; Feststoffablagerung nur an der Kuchenoberfläche)

läßt sich der zeitliche Verlauf der Kuchenfiltration mit den Gln. (4.11) und (4.17) rechnerisch erfassen. Dazu ist allerdings eine vorherige experimentelle Bestimmung der beiden Kuchenparameter Filtrationswiderstand α_w und Porosität ε erforderlich. Der ebenfalls benötigte Filtermittelwiderstand läßt sich meist aus Herstellerangaben berechnen.

Bestimmen der Kuchenparameter Der Filtrationswiderstand kann mit einem Laborfilter nach Bild 4.1 bestimmt werden. Dazu wird i.allg. bei konstantem Differenzdruck über dem Filter filtriert. Dies kann beispielsweise durch Konstanthalten des Trübeniveaus über dem Filtermittel und Absaugen des Filtrats mit einer Vakuumpumpe erfolgen. Die zeitliche Änderung der Filtratmasse kann dabei durch laufendes Wägen der Filtratvorlage erfaßt werden. Selbstverständlich ist bei diesem Versuch für eine konstante Feststoffbeladung der Trübe zu sorgen. Für Differenzdrücke unter 1 bar genügen i.allg. auch Versuche mit einer in die Trübe getauchten Handfilterplatte (leaf test). Der Differenzdruck wird in dieser durch filtratseitiges Evakuieren erzeugt [53], [77]. Wir werden auf die Auswertung eines solchen Versuchs im Beispiel 4.1 eingehen. Für die Auswertung bei kompressiblen Kuchen sei auf das Programmpaket MVT [93] verwiesen.

Mit dem oben beschriebenen Laborversuch kann auch die Porosität des Filterkuchens bestimmt werden. Die Feststoffmasse im Filterkuchen beträgt:

$$M_s = (1 - \varepsilon) L A \varrho_s \quad (4.18)$$

Diese Feststoffmasse wurde durch die Trübe in den Kuchen transportiert. Sie muß sich deshalb (bei Vernachlässigung des Fluids im Lückenraum des Kuchens) auch aus dem Filtratvolumen und der Beladungsdifferenz berechnen lassen:

$$M_s = V_F \varrho_F (X_e - X_a) \quad (4.19)$$

Durch Gleichsetzen der Feststoffmassen der Gln. (4.18) und (4.19) finden wir die folgende Beziehung zur Berechnung der Kuchenporosität aus dem gemessenen Filtratvolumen und der gemessenen Kuchendicke:

$$\varepsilon = 1 - \frac{V_F \varrho_F (X_e - X_a)}{L A \varrho_s} \quad (4.20)$$

Auch darauf werden wir im Beispiel 4.1 zurückkommen.

Zeitlicher Verlauf der Filtration Je nach der Erzeugung des für die Filtration erforderlichen Überdrucks lassen sich unterschiedliche Betriebsarten unterscheiden. Falls volumetrisch fördernde Pumpen eingesetzt werden, ergibt sich ein Betrieb mit annähernd konstantem Volumenstrom (constant rate filtration). Wenn der nötige Differenzdruck durch Vakuum und/oder hydrostatischen Druck (Vorlage über Filter) erzeugt wird, erfolgt der Betrieb mit näherungsweise konstantem Überdruck (constant pressure filtration). Diese Betriebsarten können oft mit den Grenzfällen konstanten Volumenstroms oder konstanten Überdrucks angenähert erfaßt werden. Beim Einsatz von Radialpumpen sind während der Filtration weder der Volumenstrom noch der Überdruck konstant. Hier ist die Abhängigkeit des Überdrucks vom Volumenstrom zu beachten. Im Paket MVT [93] sind alle Fälle programmiert.

Betrieb mit konstantem Volumenstrom Für konstanten Volumenstrom können wir die zeitliche Abhängigkeit der Kuchendicke unmittelbar aus der Gl. (4.17) berechnen. Die Integration liefert für die Anfangskuchendicke Null ($L = 0$ für $t = 0$) eine zeitlich lineare Zunahme der Kuchendicke:

$$L = \frac{\dot{V}_F \varrho_F (X_e - X_a)}{\varrho_s A (1 - \varepsilon)} t \quad (4.21)$$

Den Gesamtdruckverlust erhalten wir durch Einsetzen der Kuchendicke aus (4.21) in (4.11) zu:

$$\Delta p = (\dot{V}_F / A) \eta_F \left[\alpha_w \frac{\dot{V}_F \varrho_F (X_e - X_a)}{\varrho_s A (1 - \varepsilon)} t + f_M \right] \quad (4.22)$$

Wir erkennen daraus, daß der Druckverlust bei vernachlässigbarem Filtermittelwiderstand proportional der Zeit und proportional dem Quadrat des Volumenstroms (beziehungsweise der Anströmgeschwindigkeit) zunimmt. Die Pumpleistung ($\dot{V}_F \Delta p$) nimmt damit sogar mit der dritten Potenz des Volumenstroms zu. Das Filtratvolumen ist in diesem einfachen Grenzfall das Produkt aus Filtratvolumenstrom und Filtrationszeit:

$$V_F = \dot{V}_F t \quad (4.23)$$

Das Bild 4.3 zeigt den aus diesen Beziehungen berechneten zeitlichen Verlauf der Kuchendicke, des Gesamtdruckverlusts und des Filtratvolumens an einem Beispiel.

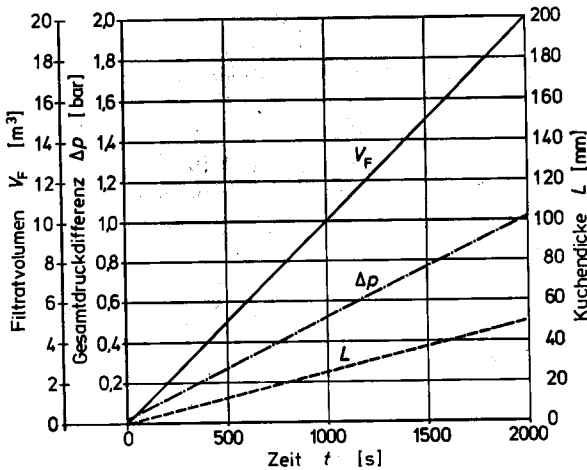


Bild 4.3

Verlauf der Filtration bei konstantem Volumenstrom für folgendes Zahlenbeispiel:

$$\begin{aligned} \dot{V}_F &= 0,01 \text{ m}^3/\text{s}, \varepsilon = 0,6, \\ \alpha_w &= 10^{12} \text{ l/m}^2, f_M = 10^9 \text{ l/m}, \rho_s = 2000 \text{ kg/m}^3, \\ \rho_F &= 1000 \text{ kg/m}^3, \\ \eta_F &= 0,001 \text{ Pas}, X_e = 0,01, \\ X_a &= 0, A = 5 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Man erkennt daraus die lineare Zunahme von Kuchendicke und Filtratvolumen. Der Gesamtdruckverlust nimmt nach einer kurzen Anlaufphase, in der sich der Strömungswiderstand im Filtermittel noch auswirkt, ebenfalls linear zu. Wir erkennen daraus, daß sich bei volumetrisch fördernden Pumpen je nach dem Filtrationswiderstand des Kuchens für das Filter gefährlich hohe Drücke aufbauen können.

Betrieb mit konstanter Druckdifferenz In diesem für die Praxis wichtigeren Grenzfall ist der zeitlich veränderliche Filtratvolumenstrom aus der Gl. (4.11) in die Differentialgleichung (4.17) für die Kuchendicke einzusetzen. Die Variablentrennung und Integration für eine Anfangskuchendicke von Null ($L = 0$ für $t = 0$) liefert die folgende quadratische Gleichung zur Bestimmung der zeitlichen Abhängigkeit der Kuchendicke:

$$(\alpha_w/2) L^2 + f_M L = \frac{\Delta p \rho_F (X_e - X_a)}{\eta_F \rho_s (1 - \varepsilon)} t \quad (4.24)$$

Die Zunahme der Kuchendicke verläuft nun bei vernachlässigbarem Filtermittelwiderstand der Wurzel aus der Zeit proportional. Vierfache Filtrationszeit ergibt also nur ungefähr die doppelte Kuchendicke und damit nach den Gl. (4.18) und (4.19) auch nur das doppelte Filtratvolumen. Oft ist man auch an der zur Erzielung einer bestimmten Kuchendicke erforderlichen Filtrationszeit interessiert. Diese folgt aus der Gl. (4.24) zu:

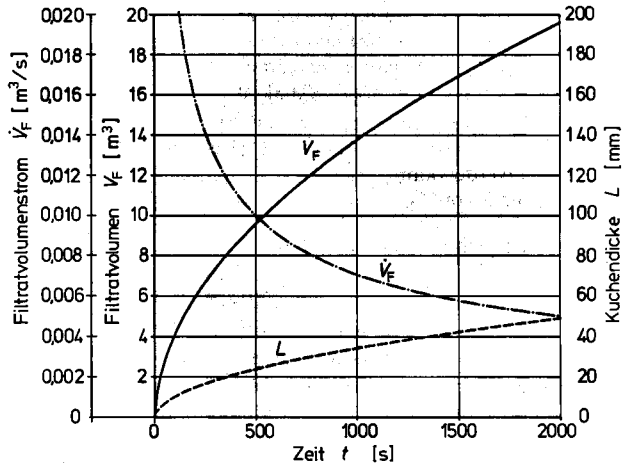
$$t = \frac{[(\alpha_w/2) L^2 + f_M L] \eta_F \rho_s (1 - \varepsilon)}{\Delta p \rho_F (X_e - X_a)} \quad (4.25)$$

Den zeitlichen Verlauf des Filtratvolumens erhalten wir durch Einsetzen von L aus der Gl. (4.24) in die Gl. (4.11). Das Filtratvolumen könnten wir daraus durch eine Integration über die Filtrationszeit finden. Wir kommen aber wesentlich einfacher ans Ziel, wenn wir den durch die Gln. (4.18) und (4.19) gegebenen Zusammenhang zwischen Kuchendicke und Filtratvolumen beachten:

$$V_F = \frac{(1 - \varepsilon) L A \rho_s}{(X_e - X_a) \rho_F} \quad (4.26)$$

Bild 4.4

Verlauf der Filtration bei konstanter Druckdifferenz für $\Delta p = 0,5$ bar und übrige Daten wie für Bild 4.3



Das Bild 4.4 illustriert an einem Beispiel den zeitlichen Verlauf der Kuchenfiltration bei konstanter Gesamtdruckdifferenz. Wir sehen daraus deutlich die rasche Abnahme des Filtratvolumenstroms mit dem entsprechend verlangsamten Kuchenwachstum und Filtratanfall. Wie wir im Beispiel 4.1 sehen werden, kann dies unter Umständen einen Abbruch der Filtration vor dem Erreichen der durch die jeweilige Filterbauart bedingten maximalen Kuchendicke rechtfertigen.

Beispiel 4.1 Aus Wasser (Dichte = 1000 kg/m^3 , dynamische Viskosität = $0,001 \text{ kg/ms}$) ist Harnstoff-Formaldehyd-Polymerisat (HFP, Dichte = 1510 kg/m^3) abzutrennen. Dazu ist ein absatzweise arbeitendes Druckfilter mit einer Gesamtfläche von 10 m^2 vorgesehen. Es soll mit einer konstanten Druckdifferenz von 3 bar betrieben werden. Die Feststoffabscheidung kann als vollständig angenommen werden. Für das Waschen des Filterkuchens, das Entfernen des Filterkuchens und das Reinigen des Filtermittels ist eine Kuchenbehandlungszeit von 2700 s nötig. Welcher Filtratvolumenstrom läßt sich mit diesem Filter (über eine längere Zeit) höchstens erreichen, wenn die Feststoffbeladung der Trübe $0,002$ beträgt und das Filter eine maximale Kuchendicke von 30 mm zuläßt?

Der Filtermittelwiderstand und die Parameter des Filterkuchens sind aus Versuchen in einem Laborfilter nach Bild 4.1 mit einem Innendurchmesser von 150 mm zu bestimmen. Der Filtermittelwiderstand wird mittels Durchströmen mit reinem Wasser gemessen. Dabei stellt sich bei einem Überdruck von $0,1$ bar ein Volumenstrom von $2,95 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ ein. Die Gl. (4.10) liefert damit einen Filtermittelwiderstand von: $f_M = \Delta p A / (\eta_F \dot{V}_F) = 0,1 \cdot 10^5 \cdot (\pi/4) \cdot 0,15^2 / (0,001 \cdot 2,95 \cdot 10^{-5}) = 6,00 \cdot 10^9 \text{ 1/m}$.

Zur Ermittlung der Kuchenparameter wird im Laborfilter eine Suspension mit einer HFP-Beladung von $0,01$ filtriert. Die Feststoffabtrennung ist vollständig. Bei einem konstanten Differenzdruck von $0,8$ bar werden nach 1800 s die folgenden Werte gemessen: Kuchendicke = $24,9 \text{ mm}$, Filtratmasse = $9,97 \text{ kg}$.

Der Wassermasse von $9,97 \text{ kg}$ entspricht ein Filtratvolumen von $9,97/1000 \text{ m}^3 = 0,00997 \text{ m}^3$. Die Porosität des Filterkuchens folgt mit den gemessenen Werten aus der Gl. (4.20) zu: $\varepsilon = 1 - [0,00997 \cdot 1000 \cdot 0,01 / (0,0249 \cdot 0,01767 \cdot 1510)] = 0,850$.

Da auch der Versuch im Labor bei konstantem Überdruck erfolgt, erhalten wir den Filtrationswiderstand aus der Gl. (4.24): $\alpha_w = \Delta p q_F (X_s - X_s) 2 t / [\eta_F q_s (1 - \varepsilon) L^2] - 2 \cdot f_M / L = 0,8 \cdot 10^5 \cdot 1000 \cdot 0,01 \cdot 2 \cdot 1800 / [0,001 \cdot 1510 \cdot (1 - 0,85) \cdot 0,0249^2] - 2 \cdot 6 \cdot 10^9 / 0,0249 = 2,00 \cdot 10^{13} \text{ 1/m}^2$.

Nun können wir zur Filtration der Trübe mit einer Beladung von 0,002 im technischen Filter übergehen. Zunächst bestimmen wir die maximale Filtrationszeit. Diese wird erreicht, wenn der Filterkuchen die maximale Kuchendicke von 30 mm aufweist. Die Gl. (4.25) liefert dafür $t = [(2,00 \cdot 10^{13}/2) \cdot 0,03^2 + 6 \cdot 10^9 \cdot 0,03] \cdot 0,001 \cdot 1510 \cdot (1 - 0,85) / [3 \cdot 10^5 \cdot 1000 \cdot 0,002] \text{ s} = 3470 \text{ s}$. Das während dieser Zeit produzierte Filtratvolumen folgt aus der Gl. (4.26) zu $V_F = (1 - 0,85) \cdot 0,03 \cdot 10 \cdot 1510 / (0,002 \cdot 1000) \text{ m}^3 = 34,0 \text{ m}^3$. Da während den nächsten 2700 s keine Trübe mehr verarbeitet werden kann, ergibt sich für ein vollständiges Füllen des Filters ein mittlerer Filtratvolumenstrom von $\dot{V}_{Fm} = \dot{V}_F / t_{\text{tot}} = 34,0 / (3470 + 2700) \text{ m}^3/\text{s} = 0,00551 \text{ m}^3/\text{s}$.

Wir haben bereits erkannt, daß der Filtratvolumenstrom mit zunehmender Filtrationszeit stark abnimmt (Bild 4.4). Deshalb müssen wir noch untersuchen, ob sich bei kürzeren Filtrationszeiten allenfalls ein höherer mittlerer Filtratvolumenstrom einstellt. Dazu berechnen wir mit Hilfe der Gl. (4.24) die Filterkuchendicken für einige Zwischenzeiten und bestimmen dann den mittleren Filtratvolumenstrom wie oben gezeigt. Aus den in der Tab. 4.3 zusammengestellten Ergebnissen geht hervor, daß wir bei einer Filtrationszeit von 2760 s tatsächlich einen etwas höheren mittleren Filtratvolumenstrom von $0,00555 \text{ m}^3/\text{s}$ erhalten. In diesem Beispiel ist die Abhängigkeit des mittleren Filtratvolumenstroms von der Filtrationszeit allerdings nicht sehr ausgeprägt. Man kann übrigens für vernachlässigbaren Filtermittelwiderstand leicht zeigen, daß der mittlere Filtratvolumenstrom am größten wird, wenn die Filtrationszeit der Kuchenbehandlungszeit entspricht. Hierzu sei noch beigefügt, daß die Kuchenbehandlungszeit in Wirklichkeit auch von der Kuchendicke abhängt. Diese Tatsache müßte in eine exaktere Optimierungsrechnung einbezogen werden.

Tabelle 4.3 Ergebnisse für das Beispiel 4.1
Abhängigkeit des mittleren Filtratvolumenstroms von der Filtrationszeit

Filtrationszeit [s]	Zykluszeit [s]	Kuchendicke [mm]	Filtratvolumen [m ³]	mittlerer Filtratvolumenstrom [m ³ /s]
0	2700	0	0	0
500	3200	11,21	12,70	0,00397
1000	3700	15,98	18,10	0,00489
1500	4200	19,6	22,2	0,00530
2000	4700	22,7	25,7	0,00547
2500	5200	25,4	28,8	0,005540
2760	5460	26,7	30,3	0,005547
3000	5700	27,9	31,6	0,005542
3470	6170	30,0	34,0	0,00551

Da unsere Theorie nur für laminar durchströmte Kuchen gilt, wollen wir noch überprüfen, ob die Reynoldszahl auch zu Beginn der Filtration den Wert von 10 nicht überschreitet. Dazu müssen wir mit der Gl. (4.9) den gleichwertigen Kugeldurchmesser der HFP-Teilchen abschätzen:

$$d_{32} = \sqrt{\frac{(1 - \varepsilon)^2 c_1}{\varepsilon^3 \alpha_w}} = \sqrt{\frac{(1 - 0,85)^2 \cdot 150}{0,85^3 \cdot 2,00 \cdot 10^{13}}} \text{ m} = 5,24 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

Aus der Gl. (4.11) folgt für $L = 0$ ein maximaler Filtratvolumenstrom zu Beginn der Filtration von $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$. Die Gl. (4.5) liefert dafür eine maximale Reynoldszahl von $Re = (0,5/10) \cdot 1000 \cdot 5,24 \cdot 10^{-7} / [(1 - 0,85) \cdot 0,001] = 0,175$.

Betrieb mit volumenstromabhängiger Druckdifferenz Streng genommen liegt dieser allgemeine Fall (variable pressure – variable rate filtration) in jedem praktischen Filterbetrieb vor, da in den Rohrleitungen ein volumenstromabhängiger Druckverlust auftritt und weil auch volumetrisch fördernde Pumpen bei höherem Überdruck einen etwas geringeren Volumenstrom ergeben. Bei der Druckerzeugung durch Radialpumpen muß der volumenstromabhängige Überdruck stets berücksichtigt werden.

Zur Veranschaulichung der rechnerischen Erfassung des allgemeinen Falls stellen wir uns vor, daß die Trübe mit einer Kreislumpumpe aus einem Vorratsbehälter in das Filter gefördert wird. Die Pumpencharakteristik der Kreislumpumpe ist im Bild 4.5 als Kurve *a* eingezeichnet. Der Druckverlust des Filtermittels Δp_M erscheint im Bild 4.5 als Gerade *b* (laminare Strömung im Filtermittel). Die Kurve *c* gibt den über Δp_M aufgetragenen Druckverlust Δp_R in den Rohrleitungen, den Armaturen und der Filterstütze wieder. Die Differenz zwischen den Kurven *a* und *c* ist die für den Filterkuchen übrigbleibende Druckdifferenz Δp_K .

Zur Zeit $t = 0$ befindet sich noch kein Feststoff auf dem Filtermittel ($L = 0$). Der Filtratvolumenstrom ist deshalb zu Beginn der Filtration am größten: Punkt *A* im Bild 4.5. Für die weiteren Überlegungen ist es zweckmäßig, die für den Filterkuchen übrigbleibende Druckdifferenz über dem Filtratvolumenstrom aufzutragen: Kurve *d* im Bild 4.6. Im Bild 4.6 ist auch der aus Gl. (4.8) zu berechnende Druckverlust im Filterkuchen mit maximaler Dicke eingezeichnet (Gerade *e*). Im Schnittpunkt *B* entsprechen sich der zur Verfügung stehende Überdruck und der Druckverlust bei maximaler Kuchendicke. In diesem Betriebspunkt wird der Filtratvolumenstrom minimal. Die für die Filtration maßgebende Druckdifferenz wird durch den Bereich von *A* bis *B* der Kurve *d* wiedergegeben. Diese Abhängigkeit kann bereichsweise durch Geraden angenähert werden (punktitierte Geraden im Bild 4.6):

$$\Delta p_K = c_2 + c_3 \dot{V}_F \quad (4.27)$$

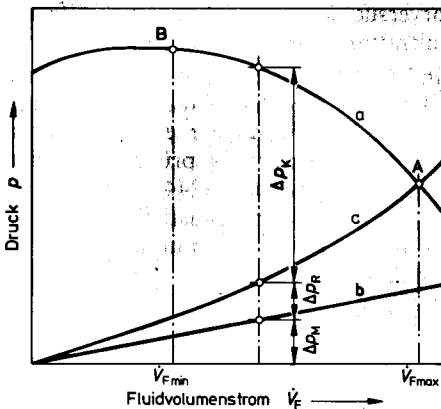


Bild 4.5 Kuchenfiltration mit Radialpumpe. *a* Pumpencharakteristik, *b* Druckverlust des Filtermittels, *c* Druckverlust im Leitungssystem (über *b* aufgetragen)

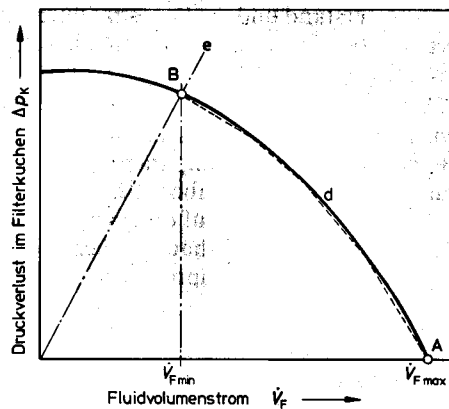


Bild 4.6 Kuchenfiltration mit Radialpumpe. *d* für den Filterkuchen zur Verfügung stehende Druckdifferenz (aus Bild 4.5). *e* Druckverlust des Filterkuchens mit der maximalen Dicke

Oft genügt bereits eine einzige Gerade. Durch Einsetzen dieser Näherung in die Gl. (4.11) und Auflösen nach $\dot{V}_F$ erhalten wir für $f_M = 0$ (der Filtermittelwiderstand ist in der Anlagecharakteristik d des Bildes 4.6 bereits enthalten) den Filtratvolumenstrom:

$$\dot{V}_F = \frac{c_2 A}{\alpha_w \eta_F L - c_3 A} \quad (4.28)$$

Durch Einführen dieses Filtratvolumenstroms in die Differentialgleichung (4.17), Trennung der Variablen und Integration von t_1 bis t und L_1 bis L erhalten wir die folgende quadratische Gleichung zur Bestimmung der Kuchendicke L zur Zeit t :

$$[(\alpha_w/2) \eta_F] L^2 - [A c_3] L + A c_3 L_1 - (\alpha_w/2) \eta_F L_1^2 - \frac{c_2 q_F (X_e - X_a) (t - t_1)}{q_s (1 - \varepsilon)} = 0 \quad (4.29)$$

Für „Handrechnungen“ mit einer einzigen Näherungsgeraden und einer Anfangskuchendicke von Null sind $L_1 = 0$ und $t_1 = 0$ zu setzen. Das Filtratvolumen erhalten wir schließlich aus der Gl. (4.26).

4.1.1.2 Kompressible Kuchen

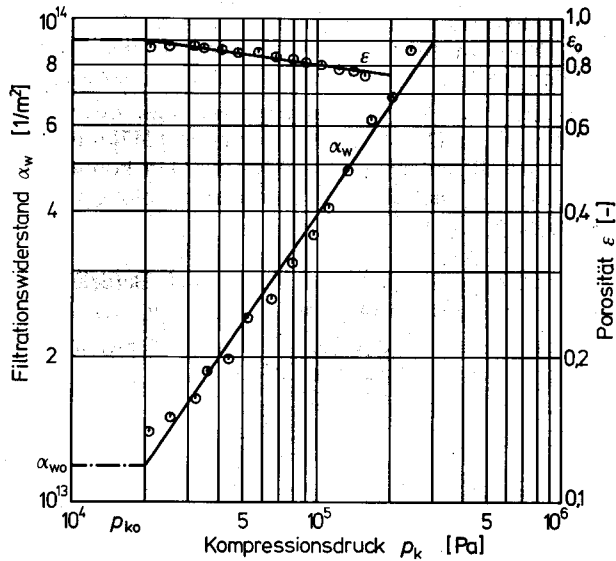
Die im vorangehenden getroffene Annahme eines inkompressiblen Kuchens ist in Wirklichkeit kaum je erfüllt. Sie kann bei vielen Stoffen zu beträchtlichen Fehlern führen. Im allgemeinen nimmt die Porosität des Filterkuchens mit zunehmender Druckdifferenz etwas ab. Wie das Bild 4.2 verdeutlicht, ist damit eine starke Zunahme des Druckverlusts im Kuchen verbunden. Falls die Druckdifferenz über dem Kuchen während der Filtration einigermaßen konstant bleibt, kann es genügen, den Filtrationswiderstand und die Porosität durch Laborversuche mit ähnlichen Druckdifferenzen wie bei der zu erfassenden technischen Filtration durchzuführen.

Die Treffsicherheit der Vorausberechnung und Optimierung technischer Filtration läßt sich aber wesentlich erhöhen, wenn die Kuchenkompressibilität berücksichtigt wird. Allerdings muß dann ein wesentlich höherer Aufwand zur experimentellen Bestimmung der Kuchenparameter in Kauf genommen werden. Ursprünglich wurden für solche Versuche Laborfilter mit porösen Kolben verwendet [244], [245]. Zogg [246] zeigte, daß man auf diesen problematischen Kolben zum „künstlichen Pressen“ des Filterkuchens durchaus verzichten kann. Für Druckdifferenzen unter 1 bar können die Parameter kompressibler Kuchen nach [256] auch mit der in [77] beschriebenen Handfilterplatte bestimmt werden.

Im Bild 4.7 sind an einem Filterkuchen aus Harnstoff-Formaldehyd-Polymerisat (HFP) gewonnene Meßergebnisse aufgezeichnet. Man erkennt daraus, daß der Filtrationswiderstand bei einer Steigerung des Kompressionsdrucks (durch den Strömungswiderstand verursachter Druck auf den Filterkuchen – Einzelheiten in [246]) beträchtlich zunimmt. HFP bildet allerdings einen stark kompressiblen Kuchen. Aber selbst bei dem allgemein als inkompressibel bezeichneten Filterhilfsmittel Kieselgur wurde bei einer Steigerung des Kompressionsdrucks um den Faktor 10 eine Erhöhung des Filtrationswiderstands von rund 30 % gemessen [246].

Bild 4.7

Porosität und Filtrationswiderstand eines Filterkuchens aus Harnstoff-Formaldehyd-Polymerisat (HFP). Messungen mit kolbenlosem Laborfilter nach [246]. Kuchenparameter: $\alpha_{w0} = 1,19 \cdot 10^{13} \text{ l/m}^2$, $a = 0,747$, $\varepsilon_0 = 0,898$, $e = -0,0693$, $p_{k0} = 0,2 \text{ bar}$



Die aus Laborversuchen bestimmte Abhängigkeit der Kuchenparameter vom Kompressionsdruck muß zur Vorausberechnung des Filtrationsverlaufs in technischen Filtern durch eine möglichst einfache Gleichung angenähert werden. Im Hinblick auf die erreichbaren Meßgenauigkeiten und die im praktischen Betrieb stets auftretenden Schwankungen der Korngrößen der Feststoffe sind dafür die nachstehenden Potenzfunktionen durchaus genügend (andere Vorschläge in [248]):

$$\alpha_w = \alpha_{w0} (p_k / p_{k0})^a \quad (4.30)$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 (p_k / p_{k0})^e \quad (4.31)$$

Die nach diesen Gleichungen angenäherten Verläufe des Filtrationswiderstands und der Porosität sind im Bild 4.7 als ausgezogene Geraden eingezeichnet. Mit aus der gemessenen Abhängigkeit geschätzten Werten des Grenzkompressionsdrucks p_{k0} können die restlichen Kuchenparameter α_{w0} , ε_0 , a und e durch eine Ausgleichsrechnung ermittelt werden. Entsprechende PC-Programme stehen im Paket MVT [93] zur Verfügung.

In den obersten Kuchenschichten ist der Kompressionsdruck noch gering (für $L = 0$ ist $p_k = 0$). Für sehr kleine Kompressionsdrücke liefern die Potenzansätze (4.30) und (4.31) aber unbrauchbare Werte, wie das Bild 4.7 verdeutlicht. Man rechnet deshalb bis zum Grenzkompressionsdruck p_{k0} mit konstanten Werten des Filtrationswiderstands α_{w0} und der Porosität ε_0 (strichpunktierte, horizontale Geraden im Bild 4.7). Die Beziehungen (4.30) und (4.31) werden erst für Kompressionsdrücke über dem Grenzkompressionsdruck benutzt. Dies bedeutet, daß der Filterkuchen rechnerisch in eine inkompressible äußere Schicht und eine mit den Potenzansätzen (4.30) und (4.31) erfaßte kompressible innere Schicht unterteilt wird.

Die vollständigen Herleitungen der Berechnungsgleichungen für die Filtration mit kompressiblen Kuchen würde den Rahmen dieser Einführung sprengen. Man findet sie in [246] u. [247]. Im folgenden werden die Ergebnisse in der Form von Berech-

nungsanweisungen für die Grenzfälle des Betriebs mit konstantem Volumenstrom und mit konstanter Druckdifferenz wiedergegeben. Dabei wird von der Vereinfachung eines vernachlässigbaren Druckverlusts im Filtermittel ausgegangen ($f_M = 0$). Das Vorgehen für den allgemeinen Fall des Betriebs mit volumenstromabhängiger Druckdifferenz ist in [247] ausführlich erörtert. Da keine analytischen Lösungen mehr angegeben werden können, ist ein iterativer Rechnungsweg nötig. Er ist im Paket MVT [93] programmiert. Dieses enthält auch die folgenden einfacheren Grenzfälle.

Betrieb mit konstantem Volumenstrom 1. Berechnung der Dicke L_o der inkompressiblen Außenschicht mit $\alpha_w = \alpha_{wo}$, $\Delta p = p_{ko}$ und $f_M = 0$ aus der Gl. (4.11).

2. Bestimmung der Zeit für den Aufbau dieser inkompressiblen Außenschicht t_o mit $\varepsilon = \varepsilon_o$ und $L = L_o$ aus der Gl. (4.21).

3. Annahme einer Kuchendicke $L > L_o$.

3.1 Dafür Druckverlust im Filterkuchen aus:

$$\Delta p_K = \sqrt[1-a]{\frac{(1-a) \alpha_{wo} \eta_f \dot{V}_F}{A p_{ko}^a}} (L - L_o) + p_{ko}^{1-a} \quad (4.32)$$

3.2 Zeit bis zum Erreichen der angenommenen Kuchendicke L aus:

$$t = t_o + \frac{q_s A}{q_F \dot{V}_F (X_e - X_a)} \left[L - L_o - \frac{\Delta p_K^{1-a+e} - p_{ko}^{1-a+e} \varepsilon_o A}{p_{ko}^{e-a} (1-a+e) \alpha_{wo} \eta_f \dot{V}_F} \right] \quad (4.33)$$

3.3 Filtratvolumen bis zum Erreichen der angenommenen Kuchendicke aus der Gl. (4.23).

Betrieb mit konstanter Druckdifferenz Für eine Reihe angenommener Kuchendicken L sind bei konstantem Druckverlust im Filterkuchen p_K die folgenden Rechnungen durchzuführen:

1. Bestimmung des Filtratvolumenstroms aus

$$\dot{V}_F = \frac{A (\Delta p_K^{1-a} - a p_{ko}^{1-a})}{(1-a) \alpha_{wo} p_{ko}^{-a} \eta_f L} \quad (4.34)$$

2. Berechnung der mittleren Porosität des Filterkuchens der Dicke L aus:

$$\varepsilon_m = \frac{(1-a) \varepsilon_o p_{ko}^{-e}}{\Delta p_K^{1-a} - a p_{ko}^{1-a}} \left[p_{ko}^{1-a+e} + \frac{\Delta p_K^{1-a+e} - p_{ko}^{1-a+e}}{1-a+e} \right] \quad (4.35)$$

3. Ermittlung der Filtrationszeit bis zum Erreichen der Kuchendicke L :

$$t = \frac{(1-a) \alpha_{wo} p_{ko}^{-a} \eta_f q_s (1-\varepsilon_m)}{2 (\Delta p_K^{1-a} - a p_{ko}^{1-a}) q_F (X_e - X_a)} L^2 \quad (4.36)$$

4. Filtratvolumen bei Erreichen der Kuchendicke L mit $\varepsilon = \varepsilon_m$ aus der Gl. (4.26).

Beispiel 4.2 Im Beispiel 4.1 (Filtration von HFP) wurde für das Erreichen einer Kuchendicke von 30 mm unter der Annahme eines inkompressiblen Kuchens eine Filtrationszeit von 3470 s berechnet. Das in dieser Zeit erzeugte Filtratvolumen betrug 34 m³. Ohne Berücksichtigung des Filtermittelwiderstands ($f_M = 0$) hätte die gleiche Rechnung für $L = 30$ mm eine geringfügig

kürzere Filtrationszeit von 3400 s und ein unverändertes Filtratvolumen ergeben. Wie lange dauert der Aufbau eines Filterkuchens von 30 mm Dicke bei Berücksichtigung der Kompressibilität des Filterkuchens und welches Filtratvolumen wird in dieser Zeit produziert?

Kuchenparameter für HFP aus Legende des Bildes 4.7,

Mittlere Kuchenporosität mit $1 - a = 1 - 0,747 = 0,253$

und $1 - a + e = 0,253 - 0,0693 = 0,1837$ aus (4.35) $\varepsilon_m = 0,8281$,

Filtrationszeit aus (4.36) $t = 7110$ s, Filtratvolumen aus (4.26) $V_F = 38,9 \text{ m}^3$.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, daß die Vernachlässigung der Kompressibilität zu völlig falschen Ergebnissen führen kann. Anstelle der Filtrationszeit von 3400 s für den inkompressiblen Kuchen haben wir bei Berücksichtigung der Kuchenkompressibilität eine gut doppelt so große Filtrationszeit erhalten. Das gegenüber der Rechnung mit inkompressiblem Kuchen etwas größere Filtratvolumen ist eine Folge der Abnahme der Porosität mit zunehmendem Kompressionsdruck.

Falls die Druckdifferenz über dem Filterkuchen während der Filtration hinreichend konstant bleibt, verändert sich auch der mittlere Kompressionsdruck nicht [246]. Es genügt in solchen Fällen, den Filtrationswiderstand und die Porosität aus einem Laborversuch mit gleichem Differenzdruck wie im praktischen Betrieb zu bestimmen. Diese Forderung wurde im Beispiel 4.1 absichtlich nicht eingehalten, um den Fehler bei deren Mißachtung aufzuzeigen. Falls technische Filter mit konstantem Volumenstrom oder volumenstromabhängiger Druckdifferenz (allgemeiner Fall) betrieben werden, ist die in [246] erörterte Bestimmung der Abhängigkeit der Kuchenparameter vom Überdruck (Bild 4.7) nicht zu umgehen. Entsprechende Computerprogramme zur Versuchsauswertung und zur Vorausberechnung des zeitlichen Verlaufs der Filtration bei kompressiblen Kuchen findet man im Paket MVT [93].

4.1.1.3 Nebeneffekte

In diesem Abschnitt sei kurz auf einige Erscheinungen hingewiesen, die in unserer bisherigen Theorie zur Kuchenfiltration nicht berücksichtigt werden konnten. Sie können allerdings mit den beschriebenen Laborversuchen zur Bestimmung der Kuchenparameter weitgehend miterfaßt werden, wenn diese möglichst den Bedingungen im praktischen Betrieb angepaßt werden. Die Laborfilter sollten ferner einen Durchmesser von wenigstens 150 mm aufweisen, da sonst Wandreibungseffekte [248], [252] zu falschen Meßergebnissen führen.

Namentlich bei sehr breiten Teilchengrößenverteilungen kann es bei der Kuchenfiltration auch zu einer Ablagerung von Teilchen im Kuchen kommen. Diese Tiefenfiltration führt zu einer Abnahme der Kuchenporosität, die sich gemäß dem Bild 4.2 sehr stark auf den Filtrationswiderstand auswirkt. Falls dies zu einer raschen Verstopfung des Filterkuchens führt, kann allenfalls das Beimischen von Flockungsmitteln (wir kommen darauf im Abschnitt zur Sedimentation zurück; s.a. [249] u. [255]) oder von Filterhilfsmitteln in die Trübe Abhilfe schaffen. Oft ist aber in solchen Fällen die Kuchenfiltration als Trennverfahren fraglich, und es ist zumindest zu prüfen, ob eine Abscheidung durch Sedimentation nicht vorzuziehen ist. Insbesondere bei hochkompressiblen Filterkuchen wird auch beobachtet, daß sich während der Filtration Teilchen innerhalb des Filterkuchens verschieben [250], [251].

Falls es im Filter vor der Abscheidung an der Kuchenoberfläche durch eine Sedimentation der Teilchen zu einer zeitlich unterschiedlichen Teilchengrößenverteilung über der Kuchenoberfläche kommt, ändern sich die Filtrationseigenschaften des

Filterkuchens. Da die größeren Teilchen eine höhere Sinkgeschwindigkeit aufweisen, ergibt sich ein Kuchenaufbau mit gegen das Filtermittel zunehmender Korngröße. In diesen Fällen ist der Filtrationswiderstand stets größer als in einem Kuchen, der ohne Sedimentation entstanden ist [253]. Auch dieser Effekt ist natürlich bei breiten Teilchengrößenverteilungen besonders stark.

Weiter kann der Feststoff im Filterkuchen quellen oder sich zum Teil im Flüssigkeitsstrom lösen. Die Kuchenparameter sind in diesem Fall zeitabhängig. Näheres dazu in [257].

Schließlich kann im praktischen Betrieb auch die Beladung schwanken. Der sich dann ergebende Filtrationsverlauf wird in [254] behandelt. Auch die Teilchengröße kann infolge von Agglomerationserscheinungen [267] und geänderten Bedingungen in der Produktion der Trübe (Kristallisation, Fällung) [268] variieren. Wie wir gesehen haben, ist dies von großem Einfluß auf den Verlauf der Kuchenfiltration.

4.1.1.4 Betriebszyklen

Selbst wenn der Feststoff des Filterkuchens – wie etwa im Falle von Klärschlamm – nur Abfall ist, muß der Kuchen nach der eigentlichen Filtration auf mechanischem Weg (Durchblasen von Gasen, Auspressen) möglichst weitgehend entwässert werden. Häufiger ist der Feststoff des Filterkuchens aber ein wertvolles Produkt. Dann gilt es zur Unterbrechung eines allfälligen Kristallisations- oder Fällungsprozesses auch kleinste Reste der ursprünglichen Flüssigkeit im Lückenvolumen (Mutterlauge, mother liquor) zu entfernen. Die ursprüngliche Flüssigkeit im Lückenvolumen kann auch so wertvoll sein, daß sie möglichst weitgehend zurückgewonnen werden sollte. All dies geschieht mittels Durchströmen des Filterkuchens mit einer Flüssigkeit. Man nennt diesen Vorgang Waschen des Filterkuchens (washing) und die dazu benutzte Flüssigkeit Waschmittel (wash liquor). Der ganze Filtrationszyklus wird nun recht aufwendig und umfaßt die folgenden Schritte:

1. Eigentliche Filtration: Kuchenbildung und Gewinnung des Filtrats, wie im vorangehenden behandelt.
2. Eventuell Zwischenentfeuchten (Zwischenentwässern): Verdrängen der ursprünglichen Flüssigkeit (Mutterlauge) aus dem Lückenvolumen des Filterkuchens mittels Durchpressen von Luft oder einem anderen Gas [57], [72], [258], [259], [264]. Diese Maßnahme kann für das nachfolgende Waschen allerdings nachteilig sein, da sie oft zu Ribbildungen im Filterkuchen und zu späteren Benetzungsschwierigkeiten führt [248].
3. Waschen des Filterkuchens zum möglichst weitgehenden Entfernen der Mutterlauge. Dazu kann die Waschflüssigkeit durch den Kuchen geführt werden (Durchströmungswäsche). Man kann den entfeuchteten Filterkuchen aber auch in der Waschflüssigkeit suspendieren und anschließend wieder abfiltrieren (Verdünnungswäsche).

Im Falle des Durchströmwaschens wird die ursprüngliche Flüssigkeit anfänglich durch die nachfolgende Waschflüssigkeit verdrängt. In diesem Verdrängungsbereich nimmt der Gehalt an ursprünglicher Flüssigkeit rasch ab. Nach langer Waschzeit kann die ursprüngliche Flüssigkeit nur noch durch Diffusion ([91], Kap. 1) aus den Poren des Feststoffs entfernt werden. Das Waschen im Diffusionsbereich benötigt schon für eine geringe Abnahme des Gehalts an ursprünglicher Flüssigkeit sehr viel

Zeit. Wenn (beispielsweise bei porösen Feststoffen oder Agglomeraten aus feinsten Teilchen) in diesem Bereich zu waschen ist, kann die Verdünnungswäsche interessant werden. Voraussetzung für den Erfolg der Durchströmungswäsche ist eine gleichmäßige Durchströmung des ganzen Filterkuchens. Diese setzt einen homogenen Kuchenaufbau voraus. Um diesen zu unterstützen, hat es sich als zweckmäßig erwiesen, den Kuchen vor und während dem Waschen mit elastischen Membranen zu pressen. Dadurch werden beispielsweise in Membranfilterpressen wesentlich kürzere Waschzeiten erzielt [248], [260]. Näheres zum Waschen von Filterkuchen findet man in [57], [72], [248], [261] bis [263].

4. Das Entfeuchten (Entwässern, dewatering) des Filterkuchens ist sowohl für einen geringen Energiebedarf zur Trocknung des Filterkuchens wie auch für die Betriebssicherheit von Feuchtgutbunkern und Trocknern von großer Bedeutung. Neben dem unter 2. bereits erwähnten Durchblasen von Gasen (Trockenblasen, air displacement) wird auch durch Pressen des Filterkuchens (compression dewatering, expression) in Preßfiltern [264], [265] oder (bei Filterzentrifugen) durch die Wirkung der Fliehkraft [72] entfeuchtet.

5. Entfernung des Kuchens vom Filtermittel und

6. Reinigung des Filtermittels durch Auswaschen oder Ausblasen in entgegengesetzter Richtung zur Filtration.

In den diskontinuierlich arbeitenden Filtern (batch filter) werden diese Schritte nacheinander durchgeführt, während sie bei kontinuierlich arbeitenden Filtern (continuous filter) gleichzeitig ablaufen.

4.1.1.5 Druckfilter

Wir haben im Abschn. 4.1.1.1 bereits erkannt, daß bei der Abtrennung feiner Feststoffe nur mit hohen Differenzdrücken über dem Filterkuchen akzeptable Volumenströme zu erreichen sind. Feine Feststoffe werden deshalb bevorzugt in Druckfiltern (pressure filter) mit Differenzdrücken über 1 bar abgeschieden, während für gröbere Feststoffe der durch Vakuum auf der Filtratseite erzeugte Differenzdruck genügt. Als Einsatzbereiche für die Druck- und Vakuumfilter (vacuum filter) seien die folgenden groben Anhaltswerte für das Produkt aus Filtrationswiderstand und mittlerer Kuchendicke genannt:

$$\text{Druckfilter} \quad \alpha_w L_m > 5 \cdot 10^{10} \quad 1/\text{m}$$

$$\text{Vakuumfilter} \quad \alpha_w L_m < 1 \cdot 10^{12} \quad 1/\text{m}$$

Da der Kuchen in Druckfiltern aus einem druckfesten Gehäuse entnommen werden muß, ist ein kontinuierlicher Betrieb von Druckfiltern nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Im allgemeinen werden die Druckfilter diskontinuierlich betrieben.

Nutschen Druckfilter, die nach dem Prinzip des Bildes 4.1 aufgebaut sind, werden als Drucknutschen (pressure nutch filter) bezeichnet. Die gleichen Filter werden als Saugnutschen auch für Vakuumbetrieb gebaut. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Druckbehälter mit einer ebenen Filterstütze als Boden. In den Drucknutschen wird der zur Filtration nötige Überdruck meist durch Luft oder Inertgase erzeugt. Die Nutschen werden meistens mit in der Höhe verstellbaren Rührwerken ausgerüstet. Diese dienen dem Glättstreichen (schließen von Rissen – wichtig für die Durchströmungswäsche) und dem Austragen des Filterkuchens. Mit diesen Rührwerken kann

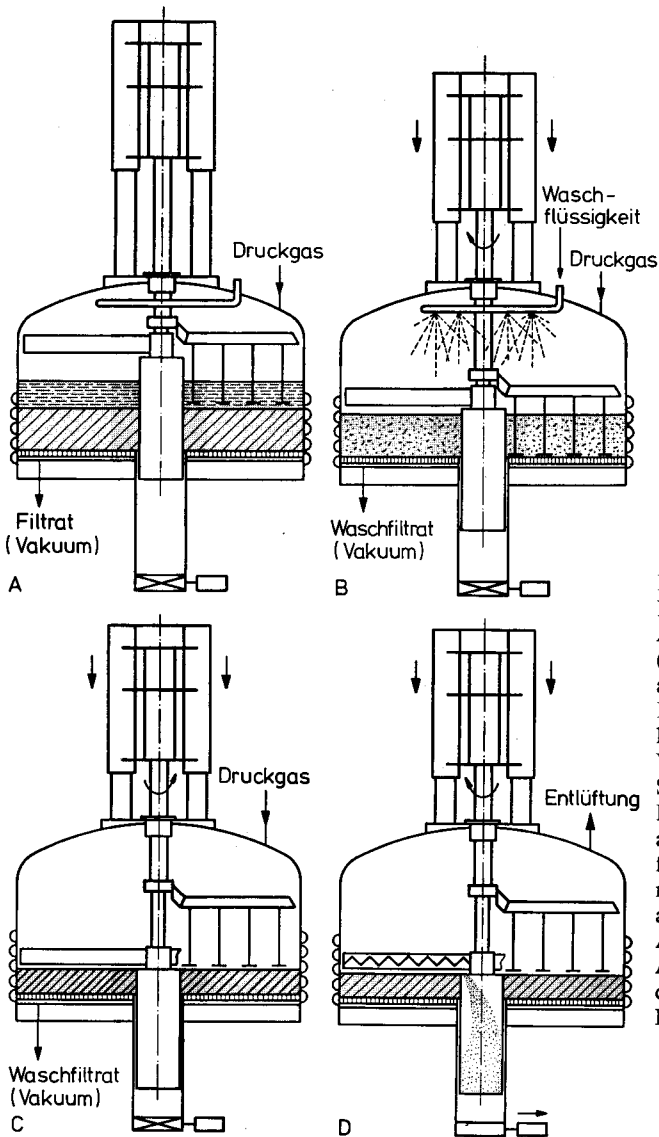


Bild 4.8
Nutsche mit zentralem Austrag. A Filtration (Austrags- und Suspensionsarm in höchster Stellung), B Waschen des Filterkuchens (Beispiel einer Verdünnungswäsche – Suspendieren des Kuchens), C Zustreichen allfälliger Risse und Entfeuchten (Rührwerk läuft rückwärts), D Kuchenaustrag ins zentrale Austragsrohr (hier durch Austragsarm mit rotierender Schnecke). (ROSEN-MUND, Liestal)

auch eine Verdünnungswäsche durchgeführt werden. Falls die Teilchen eine sehr hohe Sinkgeschwindigkeit aufweisen, kann der Rührer zur Verhinderung eines ungünstigen Kuchenaufbaus durch Sedimentation auch während der Filtration verwendet werden. Zum Austragen des Filterkuchens sind die Druckgehäuse mit großen Öffnungen und meist hydraulisch betätigtem Verschluss versehen. Der Kuchen kann auch durch eine rotierende Förderschnecke ausgetragen werden: Bild 4.8. In vielen Fällen ist das Druckgehäuse beheiz- und kühlbar. Neuerdings werden Nutschen angeboten, in denen nicht nur filtriert sondern auch gerührt, gemischt (Grundoperationen vor der

Filtration) und getrocknet (Grundoperation nach dem Trocknen) werden kann. Dadurch können die Produkte ohne Kontakt mit der Umgebung über mehrere Stufen in einem Apparat verarbeitet werden [49].

Wie aus der Tab. 4.4 hervorgeht, besitzen die Nutschen nur eine geringe Filterfläche pro Bauvolumen. Bei Produkten mit hohem Filtrationswiderstand ist man aber auf sehr große Filterflächen angewiesen. In den nachstehend erörterten Konstruktionen geht es deshalb in erster Linie darum, die Filterfläche pro Bauvolumen zu erhöhen.

Tabelle 4.4 Anhaltswerte zu den wichtigsten Apparaten für die Kuchenfiltration (d: diskontinuierlich, k: kontinuierlich)

Filtertyp	Betriebsweise	Filterfläche A [m ²]	Filterfläche pro Volumen A/V [m ² /m ³]	Druck- differenz [bar]	Kuchen- dicke [mm]
Druckfilter					
Nutsche, ohne Rührwerk	d	0,1 ... 1	0,5 ... 2	0,5 ... 4	25 ... 200
Nutsche, mit Rührwerk	d	0,6 ... 15	0,3 ... 1	0,5 ... 3	50 ... 500
Kerzenfilter	d	0,4 ... 40	5 ... 15	1 ... 10	5 ... 25
Blattfilter	d	1 ... 150	5 ... 15	1 ... 10	5 ... 25
Tellerfilter	d	1 ... 75	5 ... 15	1 ... 10	5 ... 30
Rahmenfilterpresse	d	1 ... 500	5 ... 15	1 ... 15	5 ... 40
Kammerfilterpresse	d	1 ... 1000	5 ... 15	1 ... 15	5 ... 50
Drucktrommelfilter	k	0,1 ... 8	0,1 ... 0,3	0,5 ... 3	5 ... 25
Vakuumfilter					
Nutsche, ohne Rührwerk	d	0,1 ... 1	0,5 ... 2	0,2 ... 0,7	25 ... 200
Nutsche, mit Rührwerk	d	0,6 ... 15	0,3 ... 1	0,2 ... 0,7	50 ... 500
Vakuumtrommelfilter	k	0,2 ... 100	0,1 ... 0,5	0,2 ... 0,7	2 ... 30
Vakuumscheibenfilter	k	20 ... 400	0,2 ... 1	0,2 ... 0,7	5 ... 20
Bandfilter	k	0,2 ... 120	0,1 ... 0,3	0,2 ... 0,7	3 ... 100

Kerzenfilter Eine erste Möglichkeit zur Erhöhung der Filterfläche pro Bauvolumen ist der Einbau röhrenförmiger Filterkerzen (z.B. gelochtes Metallrohr als Filterstütze mit aufgewickelter Drahtspirale oder Gewebe als Filtermittel) in den Druckbehälter. Die einzelnen Kerzen werden in einem Rohrboden angeordnet. Die Trübe wird aus dem Druckbehälter des Kerzenfilters (tabular filter) zu den Kerzen geführt. Der hohlzylinderförmige Filterkuchen lagert sich auf den Kerzen ab. Das Filtrat gelangt ins Innere der Kerzen und wird dann zum Rohrboden und dem gemeinsamen Filtrataustritt geleitet. Ein Waschen oder Entfeuchten des Filterkuchens ist kaum möglich. Einige Konstruktionen erlauben das Abstoßen des Filterkuchens durch Rückspülen. In vielen Fällen müssen die Druckbehälter zur Kuchenentnahme geöffnet werden. Der Einsatzbereich der Kerzenfilter ist dann auf sehr kleine Feststoffbelastungen beschränkt. Insbesondere zur Trinkwasseraufbereitung werden Kerzenfilter auch als Tiefenfilter betrieben. Näheres zu den Kerzenfiltern in [53], [57], [77].

Blattfilter Anstelle von zylindrischen Filterkerzen können auch eine große Zahl ebener Platten oder Scheiben in den Druckbehälter eingebaut werden. Diese Blattfilter (leaf filter) werden in horizontaler und vertikaler Bauweise ausgeführt. Ihr Gehäuse läßt sich zur Kuchenentnahme leicht öffnen.

Zur Gruppe der Blattfilter gehört auch der Tellerfilter mit Kuchenabwurf durch Fliehkraft (Scheibenfilter, centrifugal-discharge filter, rotating leaf pressure filter), wie er im Bild 4.9 gezeigt wird. Er ermöglicht – wie schon die Nutsche – einen völlig geschlossenen Betrieb. Während der Filtration tritt die Trübe durch einen der Stutzen im Deckel des Druckbehälters. Auf den einzelnen Tellern oder Scheiben wird der

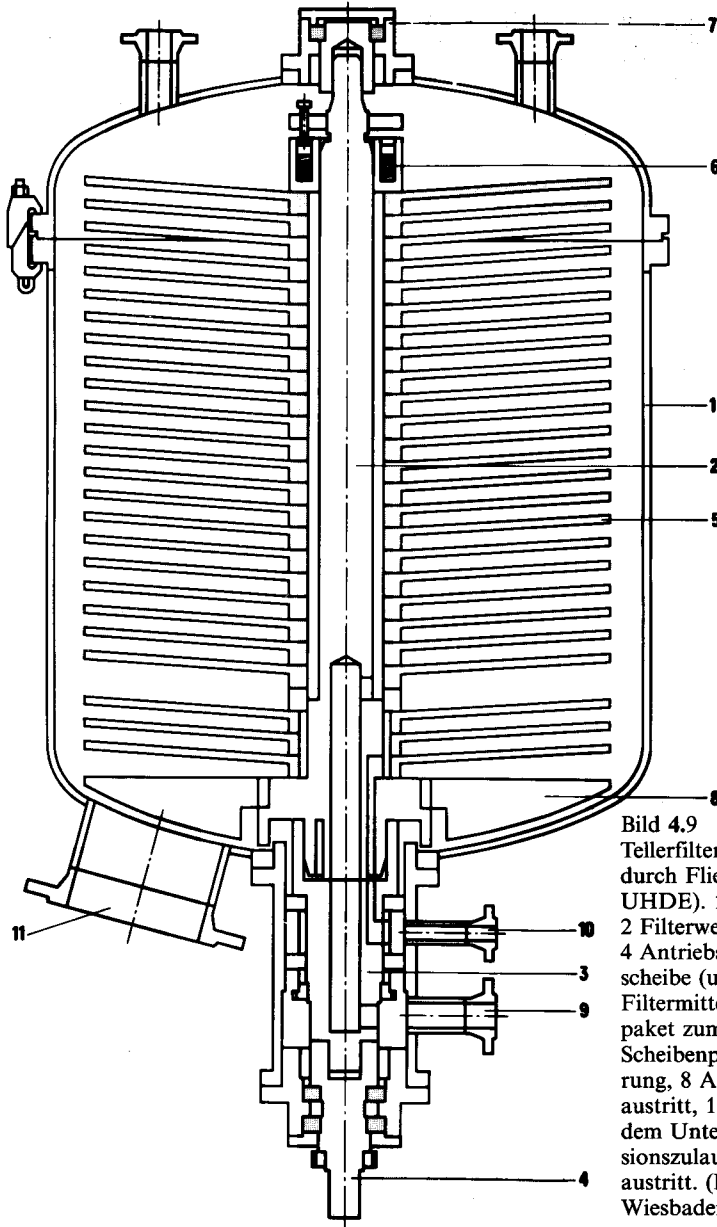


Bild 4.9
Tellerfilter mit Kuchenabwurf durch Fliehkraft (System UHDE). 1 Druckgehäuse, 2 Filterwelle, 3 Zwischenwelle, 4 Antriebswelle, 5 Filterscheibe (unten geschlossen, Filtermittel oben), 6 Federpaket zum Festhalten des Scheibenpakets, 7 obere Lagerung, 8 Ausräumer, 9 Filtrataustritt, 10 Filtrataustritt nach dem Unterbrechen des Suspensionszulaufs, 11 Filterkuchenaustritt. (DORR-OLIVER, Wiesbaden)

Kuchen aufgebaut. Zur Filtration von Suspensionen mit sehr feinen Teilchen ist auch das vorherige Anschwemmen einer Filterhilfsmittelschicht aufs Filtermittel möglich (Precoat-Filtration). Anschließend wird die Trübezufuhr unterbrochen und die im Apparat verbliebene restliche Trübe durch Druckgas filtriert. Danach ist auch ein Waschen des Filterkuchens möglich. Nach der Entfeuchtung mittels Trockenblasen wird der Kuchen durch die nun einsetzende Rotation des ganzen Filterpakets abgeschleudert. Die Reinigung des Filtermittels kann noch durch eine Rückspülung unterstützt werden. Der Kuchenabwurf ist auch durch eine intensive Vibration um die Rotationsachse möglich [269]. Weitere Informationen zu den Tellerfiltern in [49].

Filterpressen Mit den Filterpressen (filter press) lassen sich dank Filterflächen bis zu 1000 m^2 , Filtrationsüberdrücken bis 15 bar und ausgezeichneten Möglichkeiten zum Waschen des Filterkuchens auch schwierigste Trennprobleme bewältigen. Die Filterflächen können auch nachträglich noch vergrößert werden. Nachteilig ist allerdings in vielen Fällen, daß sich ein Kontakt des Filterkuchens und des Filterinnenraums mit der Umgebung bei der Kuchenentnahme nicht vermeiden läßt.

Die Filterpressen bestehen aus einer großen Zahl parallel geschalteter Filterelemente, die durch hydraulische Preßvorrichtungen (bei Kleinapparaten auch durch Schrauben) aneinander gepreßt werden: Bild 4.10. Zum Kuchenaustrag müssen die Filterelemente einzeln verschoben werden. Dies geschieht bei kleinen Pressen manuell. Große Filterpressen weisen dafür mechanische Transportsysteme auf. Sie können zum Teil vollautomatisch betrieben werden und können dann auch mit automatischen Vorrichtungen zur Reinigung des Filtermittels ausgerüstet werden.

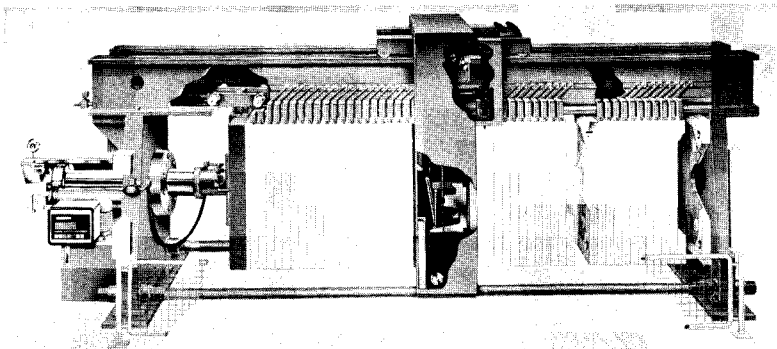


Bild 4.10 Filterpresse für vollautomatischen Betrieb. (VON ROLL, Bern)

Aufgrund des im Bild 4.11 skizzierten Aufbaus der Filterelemente wird zwischen Kammerfilterpressen und Rahmenfilterpressen unterschieden. Die Platten der häufiger angewandten Kammerfilterpressen (chamber filter press) sind mit Ausnahme der beiden Endplatten alle gleich. Durch ihren Wulst ergibt sich zwischen je zwei Platten ein Hohlraum, in dem sich der Filterkuchen ausbilden kann. Das Filtertuch wird durch den zentralen Zulauf gezogen und dient auf beiden Seiten einer Platte als Filtermittel. Die Trübe strömt aus dem zentralen Zulauf in die Kammern zwischen den Platten. Der Filterkuchen wächst in diesen Hohlraum. Das Filtrat gelangt durchs Filtermittel in die an der Oberfläche geriffelten Platten und wird dann zwischen dem Filtermittel und der Plattenoberfläche zum Filtrataustritt geleitet. Für das Waschen

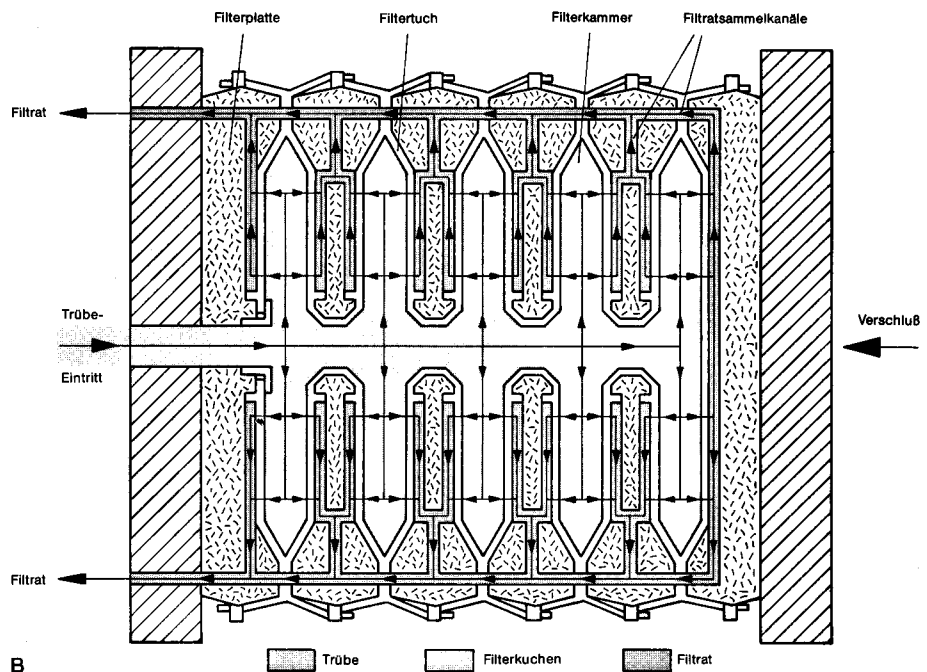
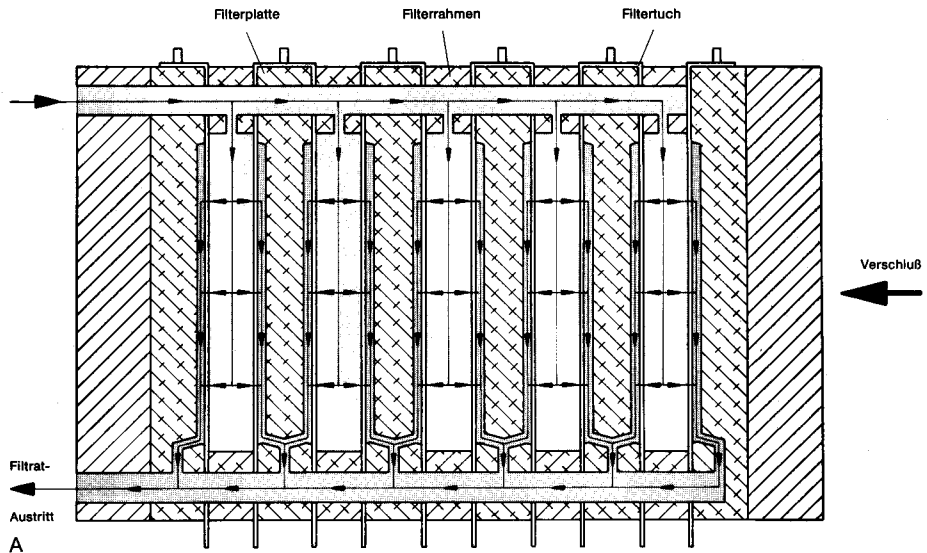


Bild 4.11 A Rahmenfilterpresse beim Filtrieren, B Kammerfilterpresse beim Filtrieren (NETZSCH, Selb)

wird der Filterkuchen i.allg. von Platte zu Platte durchströmt, wie im Bild 4.11 zu sehen ist.

Die Rahmenfilterpressen (plate and frame filter press) gelangen vor allem dann zum Einsatz, wenn (wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie aus hygienischen Gründen) ein häufiger Wechsel des Filtermittels (Gewebe, Filze) nötig ist, oder wenn das Waschen des Filterkuchens besonders schwierig ist. Bei den Rahmenfilterpressen wird der Hohlraum für den Filterkuchen gemäß Bild 4.11 durch die Rahmenplatten gebildet. Das Filtermittel wird um die zur Filtratabfuhr mit geriffelten Oberflächen versehenen Platten gelegt. Es ist einleuchtend, daß der Wechsel des Filtermittels hier wesentlich einfacher ist. Es gibt bereits Konstruktionen, bei denen das Filtermittel als endloses Filtertuch über Umlenkwalzen von Platte zu Platte geführt wird. Die Schaltungen zum Filtrieren und zum Waschen können dem Bild 4.11 entnommen werden. Näheres zu den Filterpressen in [49], [72], [77], [270] u. [271].

Wir haben schon erwähnt, daß ein Pressen des Filterkuchens den Waschvorgang beschleunigt. Dazu wurden für Filterpressen spezielle Membranplatten entwickelt. In diesen ist zwischen der Filterstütze und dem Filtermittel eine elastische, zur Filtratabfuhr außen geriffelte Membran angeordnet. Durch das Erzeugen eines Überdrucks von bis zu 20 bar auf der Rückseite der Membran wird diese gegen Kuchen gedrückt. Dieses Pressen ist auch für die Entwässerung des Kuchens vor dem Abwurf geeignet. Filterpressen mit Membranplatten werden auch als „Membranfilterpressen“ (variable chamber filter press) bezeichnet. Weitere Informationen in [49], [72], [260], [272] u. [273].

Drucktrommelfilter Das Drucktrommelfilter (pressure drum filter) arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip wie das im nächsten Abschnitt zu besprechende Vakuumtrommelfilter. Die Trommel wird jedoch von einem Druckgehäuse umschlossen. Das Drucktrommelfilter ist innerhalb der Druckfilter eine Ausnahme, da es im Gegensatz zu den bisher besprochenen Bauarten kontinuierlich arbeitet. Das ist nicht ohne erheblichen konstruktiven Aufwand möglich, weil die Trennung der Filtrations-, Wasch-, Entwässerungs- und Kuchenentnahmezone (drucklos) keine leichte Aufgabe ist. Diese „Filtrationsmaschine“ wird in [77] näher beschrieben.

4.1.1.6 Vakuumfilter

Die unter den Druckfiltern aufgeführten Nutsen, Kerzen- und Blattfilter können auch als Vakuumfilter betrieben werden. Da beim Vakuumbetrieb die Kuchenentnahme aus einem Druckraum entfällt, ist er für eine kontinuierliche Betriebsweise besonders geeignet. Dadurch wird es möglich, bei Produkten mit großem Filtrationswiderstand trotz höherer Suspensionsbeladungen geringe Kuchendicken einzuhalten. Damit kann der Nachteil einer kleinen Druckdifferenz zumindest teilweise wettgemacht werden. Die wichtigsten kontinuierlich arbeitenden Filter sind das Vakuumtrommelfilter, das Vakuumscheibenfilter und das Bandfilter.

Vakuumtrommelfilter Beim Vakuumtrommelfilter (vacuum drum filter, rotary drum filter) taucht eine langsam rotierende Trommel in das Suspensionsbad im Suspensionstrog: Bild 4.12. Die am Umfang perforierte Trommel ist außen in einzelne Zellen mit je einem separaten Filtratablaufrohr unterteilt. Diese Zellen können durch einen Steuerekopf einzeln mit dem über eine Vakuumpumpe evakuierten Filtrat- oder dem

Waschfiltratabscheider verbunden werden: Bild 4.13. Im Eintauchbereich der Trommel wird die Suspension zur Trommel gesaugt. Das Filtrat gelangt durchs Filtermittel in die Zellen der Trommel, in die Filtratrohre, zum Steuerkopf und schließlich in den Filtratabscheider. Nach dem Austauchen wird der Kuchen mittels Durchströmen von Luft vorentwässert und anschließend gewaschen (im Bild 4.12 direkt, im Bild 4.13 durch ein durchlässiges Anpressband). Im Waschbereich sind die Filtratrohre mit dem Waschfiltratabscheider verbunden. Anschließend kann der Kuchen durch in den Filtratrohren zugeführte Luft gelöst und mit dem Schälmesser entnommen werden (Bild 4.12). Falls dies Schwierigkeiten bereitet, wird die im Bild 4.13 gezeigte Bandabnahme bevorzugt. Bei dieser kann das Filtertuch bis zum Wiederanlegen an die Trommel allenfalls mit Düsen gereinigt werden.

Im Suspensionstrog wird eine Entmischung der Suspension durch einen Schwenkrührer verhindert. Vakuumtrommelfilter werden für die Klärfiltration auch oft als Anschwemmfilter (Precoat-Filtration) betrieben. Dabei werden Filterhilfsmittelschichten bis zu 100 mm angeschwemmt. Davon wird jeweils mit dem Kuchen eine dünne Schicht abgeschabt [256], [274], [275]. Zur weitergehenden Kuchenentfeuch-

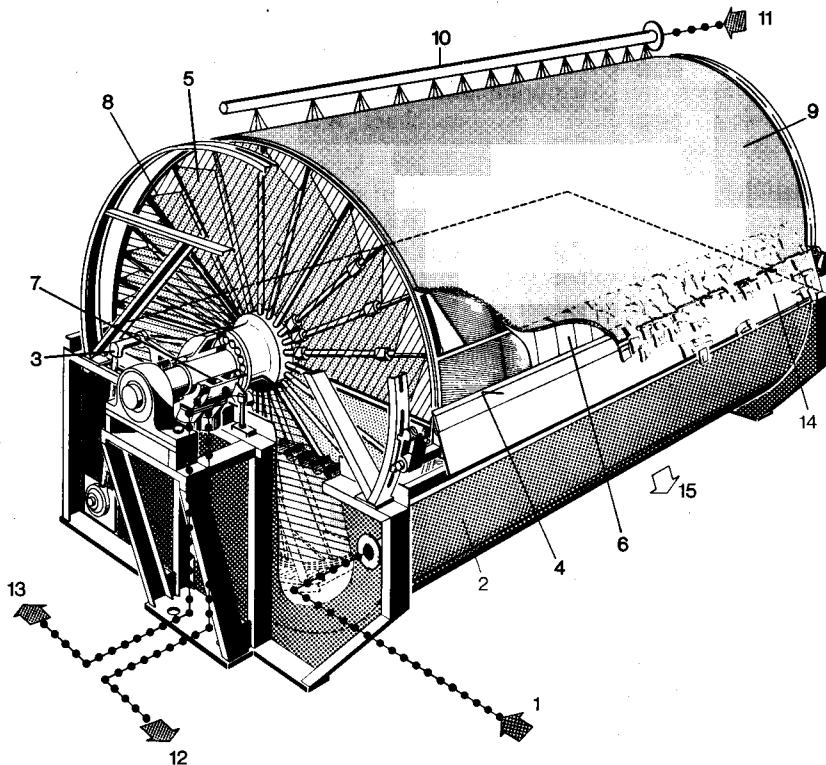


Bild 4.12 Vakuumtrommelfilter. 1 Suspensionszulauf, 2 Suspensionstrog, 3 Pendelrührwerk, 4 Filterzelle, 5 Trommel, 6 Filtermittel, 7 Steuerkopf, 8 Filtratrohre, 9 Filterkuchen, 10 Waschvorrichtung, 11 Waschflüssigkeitszulauf, 12 Filtratablauf, 13 Waschfiltratablauf, 14 Schälmesser (Schaber), 15 Feststoffentnahme. (KRAUSS-MAFFEI, München)

tung kann der Kuchen in Bandpressen geführt und komprimiert werden. Die Vakuumtrommelfilter können im Bedarfsfall auch durch Hauben gasdicht gekapselt werden. Wie aus der Tab. 4.4 hervorgeht, erreichen die Vakuumtrommelfilter mit Trommeldurchmessern bis zu 5 m und Trommellängen bis 8 m beachtliche Baugrößen. Weitere Angaben zum Aufbau und zur Berechnung von Vakuumtrommelfiltern findet man in [72], [77], u. [276].

Vakuumscheibenfilter Das Funktionsprinzip der Vakuumscheibenfilter (rotary disc filter) entspricht jenem der Vakuumtrommelfilter. Anstelle der Trommel werden aber mehrere Scheiben auf einer rotierenden, horizontalen Hohlwelle angeordnet. Diese tauchen ebenfalls in Suspensionströge ein, weisen Durchmesser bis zu 5 m auf und besitzen auf beiden Seiten aktive Filterflächen. Die Vakuumscheibenfilter enthalten bei gleichem Bauvolumen eine größere Filterfläche als die Vakuumtrommelfilter. Sie erlauben aber kein Waschen und Pressen des Filterkuchens und sind deshalb für anspruchsvollere Filtrationsaufgaben kaum geeignet. Vakuumscheibenfilter finden vorwiegend zur Trennung großer Volumenströme leicht filtrierbarer Trüben Verwendung. Näheres in [72], [277] u. [278].

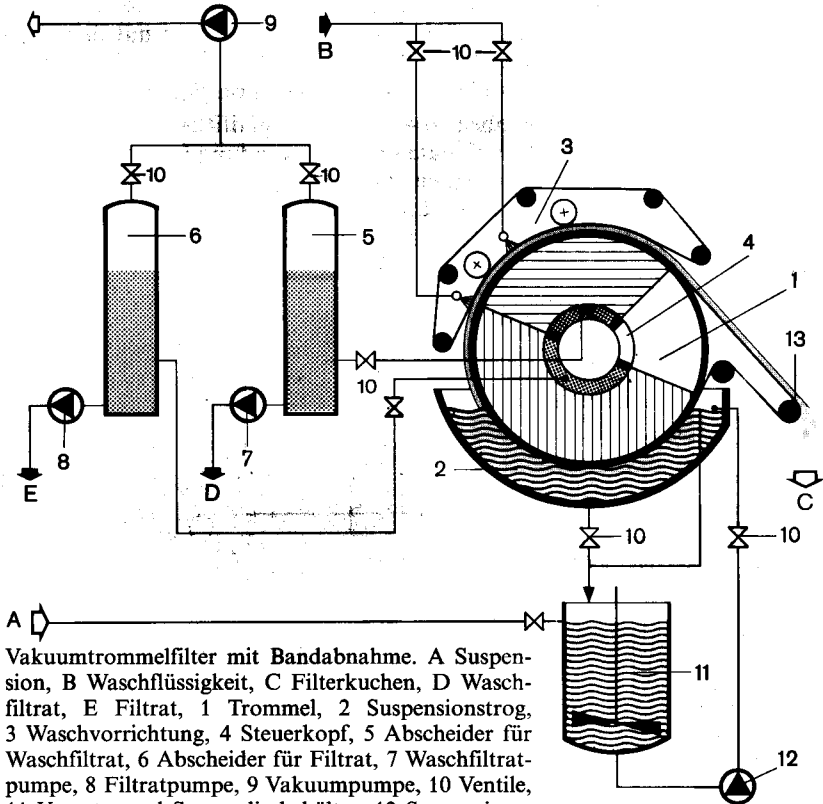


Bild 4.13 Vakuumtrommelfilter mit Bandabnahme. A Suspension, B Waschflüssigkeit, C Filterkuchen, D Waschfiltrat, E Filtrat, 1 Trommel, 2 Suspensionsstrog, 3 Waschvorrichtung, 4 Steuerkopf, 5 Abscheider für Waschfiltrat, 6 Abscheider für Filtrat, 7 Waschfiltratpumpe, 8 Filtratpumpe, 9 Vakuumpumpe, 10 Ventile, 11 Vorrats- und Suspensionsbehälter, 12 Suspensionspumpe, 13 Umlenkrolle zur Kuchenabnahme. (KRAUSS-MAFFEI, München)

Bandfilter Die Bandfilter (belt filter) heben sich von den besprochenen kontinuierlichen Vakuumfiltern durch wesentlich bessere Möglichkeiten für ein gründliches Waschen und Entwässern des Filterkuchens ab. Das als endloses Band ausgebildete Filtertuch wird über Vakuumwannen mit durchlässigen Böden gezogen. Nach der Suspensionsaufgabe wird das Filtrat in die erste Wanne gesaugt. In den folgenden Wannen wird der Kuchen gewaschen. Im Bild 4.14 wird die waschflüssigkeitssparende Gegenstromwäsche (countercurrent filter washing system) gezeigt. Bei dieser wird das Waschfiltrat der folgenden Stufe jeweils als Waschflüssigkeit für die vorangehende genutzt [279], [280]. Die Aufgabe der Waschflüssigkeit erfolgt mit Düsenstößen oder Überlaufrinnen. Anschließend wird der Kuchen mit Durchströmen entwässert. Oft wird anschließend eine weitergehende Entwässerung durch Pressen [48], [281], [282] durchgeführt. Der Kuchen wird durch scharfe Umlenkung vom Filtermittel gelöst. Ein Schälmesser sorgt für eine Entfernung nicht abgefallener Kuchenreste. Schließlich wird noch das Filtertuch gereinigt.

Das Filtertuch kann bei angelegtem Vakuum nur schwer auf Fördergurten über die Vakuumwannen bewegt werden. Deshalb wird das Vakuum für die Weiterbewegung des Bandes um eine Vakuumkastenlänge oft kurz unterbrochen (Taktbandfilter, intermittently moving belt filter [284]). Beim Pannevis-Bandfilter (reciprocating tray filter) werden die Vakuumwannen bei angelegtem Vakuum mit dem Filtertuch bewegt. Zur Rückfuhr der Wannen wird das Vakuum ebenfalls kurz unterbrochen. Trotz dieses taktweisen Betriebs erfolgt die Trübezufuhr kontinuierlich.

Dank der Trübeaufgabe von oben lassen sich mit Bandfiltern auch dicke Filterkuchen erreichen. Die Bandfilter finden heute breite Anwendung für Suspensionen mit Feststoffbeladungen über 2 %. Sie werden auch mit Absaughauben und in völlig geschlossener Bauweise mit Kuchenausrag durch Zellradschleusen gebaut [283]. Leider benötigen die Bandfilter mit Bandbreiten bis zu 2 m und Baulängen bis über 20 m sehr viel Platz [72].

Hinweise zur Auswahl der in den Abschn. 4.1.1.5 und 4.1.1.6 besprochenen Filter findet man in [72].

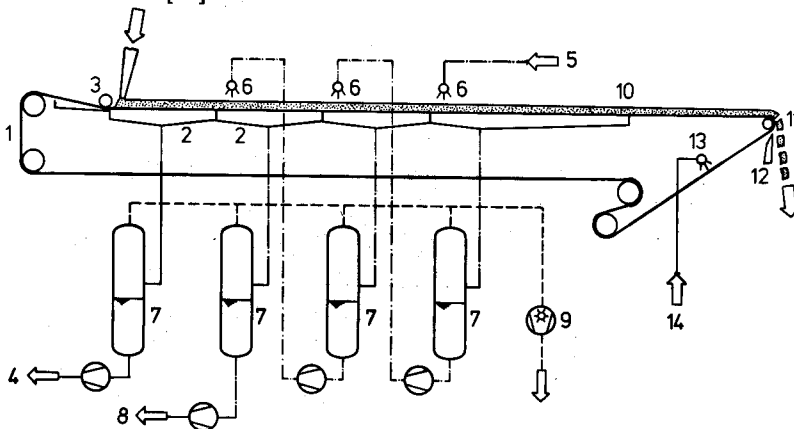


Bild 4.14 Bandfilter. 1 Filtertuch, 2 Vakuumwannen, 3 Suspensionsaufgabe, 4 Filtrataustritt, 5 Waschflüssigkeitseintritt, 6 Verteiler für Waschflüssigkeit, 7 Flüssigkeitsabscheider, 8 Waschfiltrataustritt, 9 Vakuumpumpe, 10 Entfeuchtungszone, 11 Kuchenabwurf, 12 Schälmesser, 13 Reinigungsdüsen, 14 Flüssigkeit zur Filtermittelreinigung

4.1.2 Querstromfiltration

Die Kuchenfiltration feiner Feststoffe bereitet insbesondere dann Schwierigkeiten, wenn sie gelartig, galertartig oder klebrig sind. Man hilft sich dann i.allg. durch die Zugabe von Flockungsmitteln (Flockungsfiltration) oder von Filterhilfsmitteln und durch das Aufbringen von Anschwemmsschichten aus Filterhilfsmitteln. Bei kleinen Feststoffbeladungen ist auch die noch zu behandelnde Tiefenfiltration eine Alternative zur Kuchenfiltration feindisperser Suspensionen.

Es liegt nahe, in solchen Fällen die Bildung eines Kuchens ganz zu vermeiden. Dies ist möglich, wenn die Suspension, wie im Bild 4.15 skizziert, parallel zum Filtermittel geführt wird. Auch bei dieser Querstromfiltration (dynamische Filtration, cross flow filtration, delayed cake filtration) werden die Teilchen in Richtung des Filterkuchens geschwemmt. Bei genügender Strömungsgeschwindigkeit werden die Teilchen durch Turbulenzen und Wirbel wieder in die Kernströmung zurücktransportiert. Auf diese Weise erreicht man zwar nicht den Feststoffgehalt eines entfeuchteten Filterkuchens. Feindisperse Suspensionen mit kleiner Beladung können aber durch die Querstromfiltration schon sehr weitgehend aufkonzentriert werden. Bei Suspensionen mit strukturviskosem und/oder thixotropem Fließverhalten gelingt dies besonders gut, da diese unter hoher und/oder langer Scherbeanspruchung dünnflüssig werden. Wir kommen darauf im Kapitel zur Rheologie zurück. Da bei richtiger Wahl des Filtermittels ein praktisch feststofffreies Filtrat gewonnen werden kann, ist die Querstromfiltration auch zur Klärfiltration von Suspensionen mit feinen Teilchen geeignet.

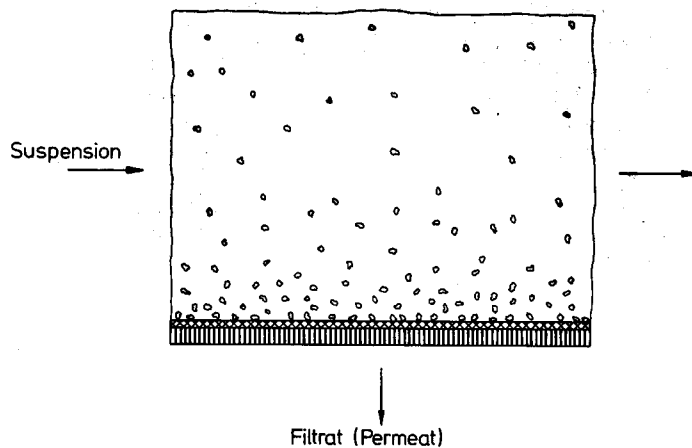


Bild 4.15 Prinzip der Querstromfiltration

Von großer Bedeutung ist dabei, daß das Filtermittel für die Suspensionsströmung einen geringen Strömungswiderstand aufweist, und daß es nicht verstopft. Deshalb werden für die Querstromfiltration neben speziellen Geweben vor allem Membranen als Filtermittel verwendet. Die Querstromfiltration kann nach der Größe der abzutrennenden Teilchen in Mikrofiltration und Ultrafiltration unterteilt werden.

4.1.2.1 Mikrofiltration (MF)

Zur Abtrennung von Teilchen im kolloidalen Größenbereich von 10^{-7} m bis 10^{-5} m ist zwischen Querstromapparaten mit und ohne bewegten Wänden zu unterscheiden. Die Realisierung von Systemen mit bewegten Wänden führt zu aufwendigen Maschinen. Dafür lassen sich mit diesen „Filtrationsmaschinen“ höhere Feststoffkonzentrationen erreichen. Zu den Maschinen mit bewegten Wänden zählen das Querstromscheibenfilter und das Dynamische Druckfilter. Beim Querstromscheibenfilter (dynamisches Scheibenfilter, dynamic disc filter) sind in Ergänzung zu dem in Abschn. 4.1.1.5 besprochenen Tellerfilter zwischen den rotierenden Scheiben feststehende Statorscheiben angeordnet. Dadurch entstehen beim Drehen des Filtertellerpakets über dem Filtermittel die zur Querstromfiltration erforderlichen Wirbel und Turbulenzen, welche dem Absetzen des Feststoffs entgegenwirken. Die Rotationsachse ist bei diesen Filtern horizontal, was eine Kuchenbildung weiter erschwert [285], [286].

Im Dynamischen Druckfilter können Suspensionen bis zu Feststoffvolumenanteilen von 50 % konzentriert werden. Es besteht aus einem ruhenden, äußeren und einem rotierenden, inneren, filtrierenden Zylinder: Bild 4.16. Die im Ringspalt zwischen den Filtermitteln entstehenden Taylorwirbel wirken der Kuchenbildung sehr wirksam entgegen. Durch die längs des äußeren Filtrationszylinders angeordneten Waschflüssigkeitseintritte kann die Suspension auch von der ursprünglichen Fließigkeit befreit werden [287], [288].

Die Rohrmodule (Schlauchmodule) bestehen aus mikroporösen Rohren mit Durchmessern von 3 bis 20 mm. Die Suspension wird unter einem Überdruck von 0,5 bis 5 bar in die einzelnen parallel geschalteten Rohre geleitet. Die Strömungsgeschwindigkeit muß so groß sein, daß sich kein Kuchen bilden kann (Größenordnung 1 bis 5 m/s). Das durch die als Filtermittel und meist auch als Filterstütze dienenden Rohrwände tretende Filtrat (wie in der übrigen Membrantechnik meist als Permeat bezeichnet) gelangt in einen das Rohrbündel umfassenden Mantel. Bei der Auslegung solcher Rohrmodule muß darauf geachtet werden, daß sich auf der Innenseite der Rohre keine Schicht feinsten Teilchen (Deckschicht) ablagern kann. Dabei spielt das Verhältnis aus dem Druckverlust im Filtermittel zum Druckverlust in der Rohrströmung eine wichtige Rolle [285], [289]. Es hat sich gezeigt, daß auch bei korrekter Auslegung ein periodisches Reinigen der Rohrmodule durch Rückspülen nötig ist. Eine Tiefenfiltration im Rohr ist unbedingt zu vermeiden, und die Rohroberfläche muß möglichst glatt sein. Deshalb kommen als innerste Schicht nur rückspülbare, asymmetrische Membranen mit Porengrößen von 10^{-7} bis 10^{-6} m, wie sie im nächsten Abschnitt beschrieben werden, in Frage [285], [290], [291].

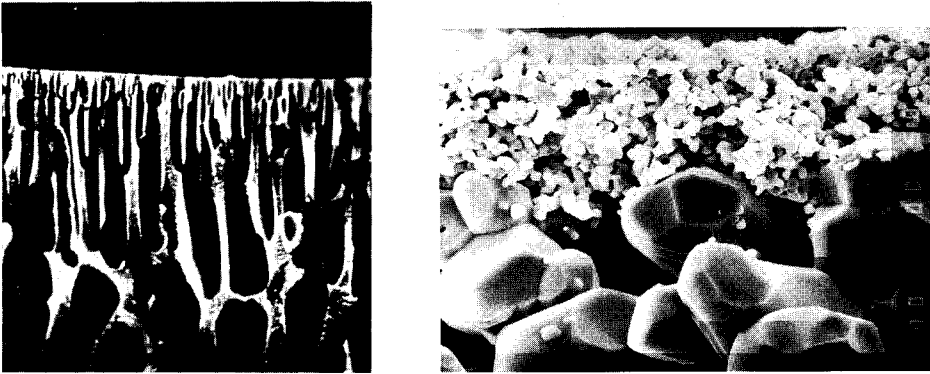


Bild 4.16 Links: asymmetrische Membran (Institut für Verfahrens- und Kältetechnik, ETH-Zürich). Rechts: keramische Membran für die Mikro- und die Ultrafiltration aus Aluminiumoxid. 1 dünne, feinporige Keramikschrift, 2 grobporige keramische Trägerschicht. Dicke des gezeigten Schnitts: $2 \cdot 10^{-6}$ m. (Membralox®, APV Rosista, Worb)

4.1.2.2 Ultrafiltration (UF)

Man spricht von Ultrafiltration (UF, ultrafiltration), wenn aus einer flüssigen Phase feinste Teilchen oder Makromoleküle mit Molmassen über 5000 kg/kmol bei noch unbedeutendem osmotischen Druck zurückgehalten werden. Der Größenbereich der durch Ultrafiltration absehbaren Teilchen liegt im Bereich von $5 \cdot 10^{-9}$ bis 10^{-7} m . Zur Durchführung der Ultrafiltration reichen Überdrücke von 1 bis 10 bar. Dabei werden Permeatvolumenströme bis ca. $5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/\text{m}^2 \text{ s}$ erreicht. Zu den Hauptanwendungsgebieten der Ultrafiltration [2, 24, 46, 55 u. 60], gehört die Abtrennung von Makromolekülen aus wässrigen Lösungen (z.B. Protein aus Molke [33, 292], Farbstoffe aus Abwasser, Aufkonzentrieren von Biomasse usw.) und das Aufkonzentrieren von Öl/Wasser-Emulsionen bis auf Ölvolumenanteile von 50 % [293].

Die Trennung von Lösungen aus Molekülen vergleichbarer Größe wird als Umkehrosmose (RO, reverse osmosis, Hyperfiltration) bezeichnet. Mit dieser können echte Lösungen, bei denen die Molmassen der gelösten Substanz und des Lösungsmittels ähnliche Werte aufweisen, getrennt werden (Beispiele: Salzlösungen, Zuckerlösungen). Neben dem Druckverlust in der Membran ist dabei ein oft viel größerer osmotischer Druck [60] der zu trennenden Lösung zu überwinden. Zur Meerwasserentsalzung als Hauptanwendung sind beispielsweise Differenzdrücke bis gegen 100 bar nötig. Bei kleineren Anlagen ist die Umkehrosmose schon heute kostengünstiger als die in [91], Kap. 5 beschriebenen konventionellen Eindampfanlagen. Die Umkehrosmose hat auch zur Gewinnung von Reinwasser (oft in Kombination mit Ionenaustauschern [91], Kap. 8) und zur Aufarbeitung von Galvanikbädern Bedeutung erlangt. Sie kann ebenfalls für das Konzentrieren von Fruchtsäften und Sirupen oder zur Entalkoholisierung von Getränken wie Bier oder Apfelwein eingesetzt werden.

Zwischen der Umkehrosmose zur Trennung von Molekülen mit Molmassen bis etwa 200 kg/kmol und der Umkehrosmose mit Molmassen über rund 10 000 kg/kmol liegt der Bereich der Nanofiltration. Die Nanofiltration ist insbesondere für die Herstellung von Farbstoffen von Interesse, da Membranen zur Nanofiltration Farbmoleküle zurückhalten; Salze aber durchlassen.

Die Umkehrosmose und die Nanofiltration gehören nicht mehr zu den mechanischen Trennverfahren, da sie auf Stofftransport durch molekulare Diffusion ([91], Kap. 1) beruhen. Die Trennung kommt nicht durch eine einfache Siebwirkung sondern durch komplizierte Wechselwirkungen zwischen den Molekülen der Lösung und der Membranoberfläche zustande. Dabei ist auch der elektrische Ladungszustand der Moleküle der Lösung und der Membran von großer Bedeutung. Die Umkehrosmose und die Nanofiltration wurden hier trotzdem aufgeführt, weil sie sich apparativ nur durch den größeren Betriebsdruck und andere Membraneigenschaften von der Ultrafiltration unterscheiden.

Die mit Membranen durchgeführte Mikrofiltration, die Ultrafiltration, die Nanofiltration und die Umkehrosmose werden unter dem Begriff „Membrantrennverfahren“ zusammengefaßt. Die für die Membrantrennverfahren verwendeten Membranen sind im allgemeinen asymmetrisch. Zur Vermeidung einer Tiefenfiltration und um den Druckverlust in den Membranen möglichst niedrig zu halten, weist bei den asymmetrischen Membranen nur eine sehr dünne Außenschicht die für die jeweiligen Trennaufgaben erforderliche Porengröße auf. Sie wird als aktive Trennschicht bezeichnet. Die darunter liegende Tragschicht ist viel grobporiger: Bild 4.16. Die Membranen bestehen nur noch selten aus abgewandelten Naturprodukten (vorwiegend Celluloseacetat und andere Cellulosederivate). Heute werden nebst Polysulphonen, Polyamiden, Fluorpolymeren und diversen weiteren Polymerwerkstoffen im Bereiche der Mikro- und der Ultrafiltration bevorzugt keramische Membranen (Bild 4.17) eingesetzt. Diese zeichnen sich durch hohe chemische und thermische Beständigkeit aus. Für die Mikro- und Ultrafiltration werden auch poröse Glasmembranen mit engen Porengrößenverteilungen verwendet.

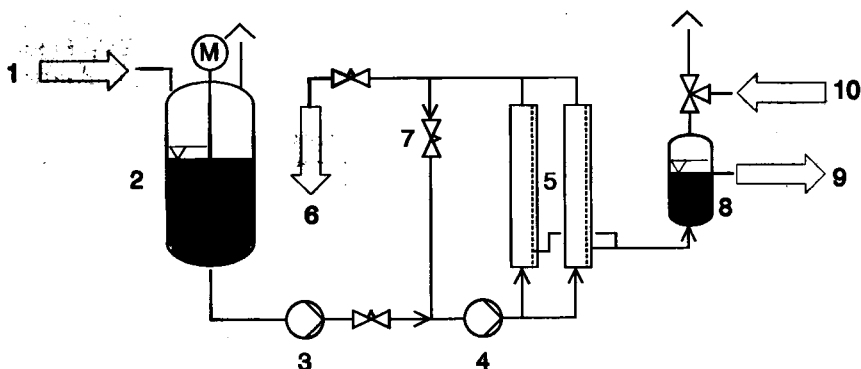


Bild 4.17 Anlage zur kontinuierlichen Durchführung von Membrantrennprozessen. 1 Zulauf, 2 Vorratsbehälter, 3 Zulaufpumpe, 4 Umwälzpumpe, 5 Membran-Moduln, 6 Konzentrat, 7 Druckreduzierventil, 7 Zulauf, 8 Permeatbehälter, 9 Permeat (Filtrat), 10 Druckluft für periodische Rückspülung

Da insbesondere die feinporigen Membranen einen hohen Druckverlust aufweisen, ist für entsprechend große Membranoberflächen zu sorgen. Dazu werden die Membranen zu ganzen Paketen, den sogenannten Moduln, zusammengefaßt. Das Bild 4.17 zeigt eine einfache Membrantrennanlage für kontinuierlichen Betrieb. Durch weitere Parallel- und Serienschaltungen der Moduln lassen sich aus dieser Grundkonfiguration eine Vielzahl von Schaltungsvarianten realisieren [291]. Als Modulbauarten haben sich das Rohr-, Platten-, Wickel-, Hohlfaser- und das Kapillarmodul durchgesetzt.

Das Rohrmodul (tabular module) besteht aus porösen Rohren mit fest durch Stützmaterial verbundenen oder lose aufgebrachten Membranen. Die Rohre werden innen unter Druck durchströmt und das Permeat tritt nach außen. Anlagen aus Einzelrohren mit den üblichen Außendurchmessern von 10 bis 20 mm und Wandstärken um 1 mm ergeben nur geringe volumenbezogene Oberflächen von gegen $100 \text{ m}^2/\text{m}^3$. Oft werden deshalb analog zum Rohrbündelwärmeübertrager ([91], Kap. 2) mehrere Rohre in einen gemeinsamen Mantel eingebaut: Bild 4.18. Das Rohrmodul findet wegen seiner Unempfindlichkeit gegen Verstopfung vor allem für die Mikrofiltration und die Ultrafiltration Verwendung.

Das Plattenmodul (stack module, plate and frame module) enthält ebene Membranen. Diese können ähnlich zu Paketen zusammengefaßt werden wie das Filtermittel

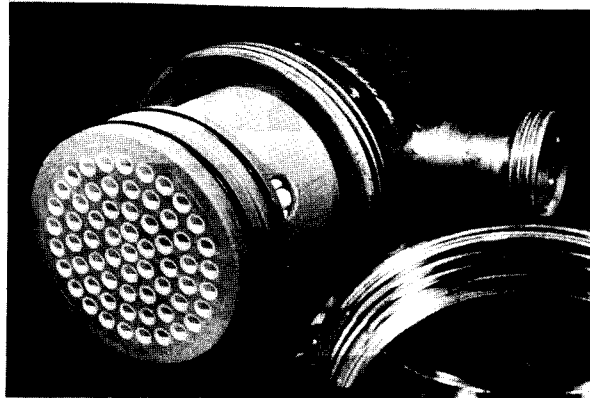


Bild 4.18
Rohrmodulbündel zur
Querstrommikrofiltration
(ENKA, Wuppertal)

in Filterpressen oder in Tellerfiltern. Das Plattenmodul wird mit volumenbezogenen Oberflächen von 100 bis $400 \text{ m}^2/\text{m}^3$ gebaut. Anwendung für UF und RO.

Wesentlich höhere volumenbezogene Oberflächen (über $900 \text{ m}^2/\text{m}^3$) werden mit dem Wickelmodul (spiral-wound module) erzielt. Bei diesem wird die Membran um das Permeatsammelrohr gewickelt. Ein gut durchlässiges Gewebe sorgt für den nötigen Abstand der Membranen: Bild 4.19. Die dadurch zwischen den Membranen entstehenden Ringspalten werden abwechselnd von der zu trennenden Lösung und dem durch die Membranen tretenden Permeat durchströmt. Die zu trennende Lösung strömt in axialer Richtung durch das Modul und verläßt dieses als Konzentrat. Auch bei der Ultrafiltration und der Umkehrosmose ist für eine genügende Strömungsgeschwindigkeit zu sorgen, da sich sonst in unmittelbarer Nähe zur Membranoberfläche analog den bei der Mikrofiltration erörterten Deckschichten Grenzschichten mit überhöhter Konzentration der aufzukonzentrierenden Komponente (Konzentrationsgrenzschicht; „Konzentrationspolarisation“) ergeben. Das durch die aufgewik-

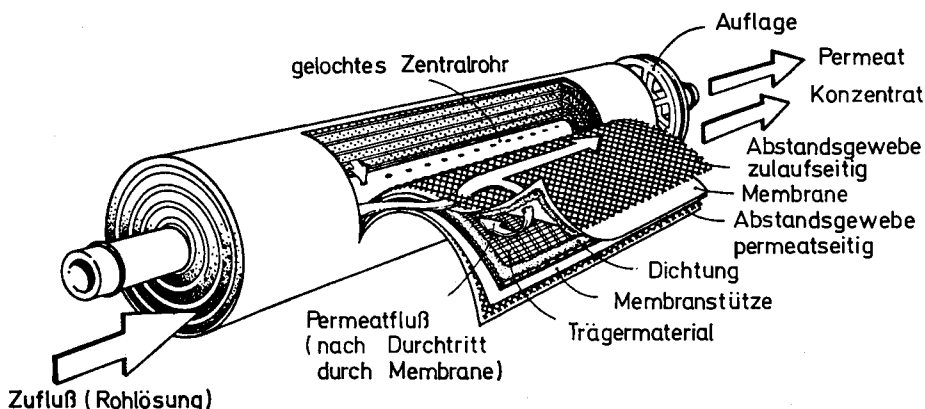


Bild 4.19 Aufbau eines Wickelmoduls (DESALINATION SYSTEMS, Escondido, USA)

kelten Membranen tretende Permeat strömt spiralförmig zum (für den Permeatdurchtritt perforierten) zentralen Permeatsammelrohr. Das Wickelmodul ist kostengünstig herzustellen. Es stellt wegen der größeren Verstopfungsgefahr aber schon wesentlich höhere Anforderungen an die Vorreinigung des Zulaufs. Anwendungsbereiche: UF, RO. Das Kapillarmodul und das Hohlfasermodule (hollow fiber module) sind im Prinzip ebenfalls Rohrmodule. Sie weisen aber zur Erzielung größerer volumenbezogener Oberflächen viel kleinere Durchmesser auf. Eine große Zahl einzelner Röhrchen wird analog zu einem Rohrbündelwärmeübertrager in ein Mantelrohr eingebaut. Die einzelnen Röhrchen sind parallel geschaltet. Das zur Ultrafiltration geeignete Kapillarmodul enthält Membranröhrchen mit einem Innendurchmesser von 0,25 bis 1,5 mm und weist eine volumenbezogene Oberfläche um $1000 \text{ m}^2/\text{m}^3$ auf. Die Röhrchen sind wie beim Rohrmodul innen durchströmt, und das Permeat gelangt in den Mantelraum. Im Gegensatz dazu befindet sich die aktive Trennschicht bei den viel dünneren Hohlfasern auf der Außenseite der Hohlfasern. Die Hohlfasern werden deshalb außen umströmt, während das Permeat im Innern der Hohlfasern anfällt. Da die einzelnen Hohlfasern bei einer Wandstärke von etwa 0,02 mm Innendurchmesser von nur rund 0,04 mm aufweisen, werden mit den Hohlfasern enorme volumenbezogene Oberflächen in der Größenordnung von etwa $10000 \text{ m}^2/\text{m}^3$ (!) erreicht. Ihr auf die Umkehrosmose zur Wasseraufbereitung beschränkter Einsatz setzt aber verständlicherweise eine sehr gründliche Vorreinigung des Zulaufs voraus. Zusammenfassende Darstellungen zu den auch für die Biotechnologie wichtigen Membrantrennverfahren findet man in [2, 24, 33, 46, 53, 55, 60 u. 68]. Die in [94] erörterten Berechnungsmethoden zur Ultrafiltration und zur Umkehrosmose sind im Paket MVT [93] programmiert.

4.1.3 Tiefenfiltration

Im Gegensatz zur Kuchen- und Querstromfiltration werden die Feststoffteilchen bei der Tiefenfiltration (Schichtfiltration, Raumfiltration, deep-bed filtration) innerhalb des Filtermittels festgehalten. Infolge der damit verbundenen laufenden Abnahme der Durchlässigkeit des Filtermittels ist der Einsatzbereich von Tiefenfiltern auf Suspen-

sionen mit geringer Feststoffbeladung unter etwa 0,001 bis 0,005 begrenzt. Sie finden deshalb vorab zur Wasseraufbereitung bei Feststoffbeladungen von einigen Tausendstel Promillen (bzw. Feststoffkonzentrationen von einigen g/m^3) breite Verwendung. Sie dienen aber auch der Klärfiltration anderer Suspensionen mit kleinem Feststoffanteil. Tiefenfilter werden nach der Fällung gelöster Substanzen auch als Nachreinigungsstufen in der Abwasserreinigung eingesetzt (z.B. Flockungsfiltration zur Phosphatentfernung [299]).

Abgesehen von den zur Entfernung gelöster Stoffe verwendeten Sorptionsmitteln ([91], Kap. 8) bestehen die Filtermittel der Tiefenfilter vorwiegend aus Quarzsandschüttungen (auch Anthrazitschüttungen) mit Korngrößen von 0,5 bis 4 mm und Schütthöhen von 0,5 bis 3 m. Die wesentlich feineren Feststoffteilchen der Suspension im Korngrößenbereich von etwa $2 \cdot 10^{-8} \text{ m}$ bis 10^{-5} m dringen ins Innere der Filtermittelschüttung (Filtermittelmasse) ein und werden an der Oberfläche der einzelnen Filtermittelkörner abgelagert: Bild 4.20.

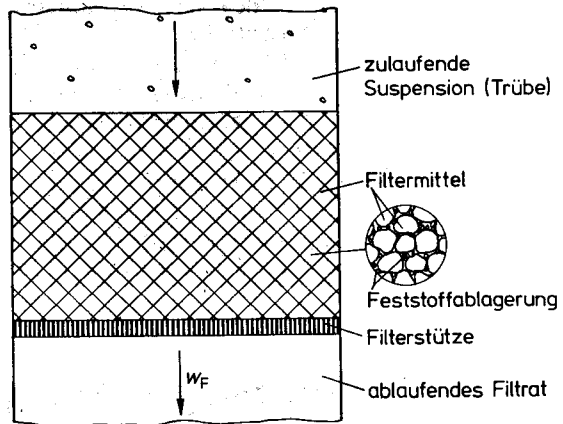


Bild 4.20 Prinzip eines Tiefenfilters

Der Ablagerungsmechanismus ist recht kompliziert und noch nicht allgemein vorausberechenbar. Zunächst müssen die Teilchen an die Oberfläche der Filtermittelteilchen transportiert werden. Dies geschieht durch hydrodynamische Kräfte und durch die „Sperrwirkung“ (interception) der Filtermittelteilchen. Bei kleinen Teilchen mit Größen unter etwa 10^{-6} m tritt dazu der Teilchentransport durch molekulare Diffusion ([91], Kap. 1). Ab Teilchengrößen von etwa $5 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ trägt die Sedimentation zum Transport der Teilchen zur Filtermitteloberfläche bei. Da im Teilchengrößenbereich um 10^{-6} m weder die Diffusion noch die Sedimentation wirksam sind, scheiden Tiefenfilter für diesen Teilchengrößenbereich, den beispielsweise viele Bakterien aufweisen, schlecht ab. In solchen Fällen ist es sinnvoll, die Feststoffteilchen mit Flockungshilfsmitteln zu größeren Agglomeraten zu binden [249]. Man spricht dann von Flockungsfiltration. Nachdem die Teilchen in unmittelbarer Nähe (Abstand $< 10^{-6} \text{ m}$) der Filtermitteloberfläche gelangt sind, werden sie durch Oberflächenkräfte an diese gebunden. Durch strömungsbedingte Schubspannungskräfte können sie allerdings auch wieder losgerissen werden. Es ist deshalb darauf zu achten, daß diese Schubspannungskräfte nicht zu groß werden (kleine Leerrohrgeschwindigkeit um $0,1 \dots 0,5 \text{ m/s}$). Zur Unterstützung des Feststofftransports durch Sedimentation werden Tiefenfilter übrigens im allgemeinen von oben nach unten durchströmt. Zusammenfassende Darstellungen zum Abscheidungs Vorgang in Tiefenfiltern findet man in [32], [72], [296] u. [297].

Zur Auslegung und Optimierung von Tiefenfiltern benötigt man die örtliche und zeitliche Abhängigkeit der Feststoffbeladung des Filtermittels. Dazu wurden verein-

fachte halbempirische Modelle entwickelt [32, 72, 297 u. 298], deren Anwendung die experimentelle Bestimmung einiger Parameter aus Versuchen an kleinen Laborfiltern voraussetzt [72]. Wir können an dieser Stelle nicht detailliert darauf eingehen. Es sei aber erwähnt, daß bei einer Filtermittelschüttung aus Teilchen einheitlicher Größe (Einschichtfilter, single-layer filter) in den äußeren Zonen sehr viel Feststoff abgelagert wird. In die anschließend durchströmten Zonen dringt nur noch wenig Feststoff ein. Während die Filtermittelschüttung am Suspensionseintritt rasch überbeladen ist, wird sie gegen den Filtrataustritt hin schlecht genutzt. Es muß deshalb dafür gesorgt werden, daß die Abscheidewirkung der Schicht am Eintritt kleiner ist als jene am Austritt. Die Schicht muß dazu in Richtung Filtrataustritt eine zunehmende spezifische Oberfläche aufweisen. Nach den im ersten Kapitel angestellten Überlegungen läßt sich dies mit Mehrschichtfiltern (multilayer filter) aus Filtermittelschichten, deren Korngröße vom Suspensionseintritt zum Filtrataustritt kleiner wird, realisieren.

Während dem Betrieb eines Tiefenfilters nimmt seine Porosität laufend ab. Wie man aus dem Bild 4.2 erkennt, ist damit eine starke Zunahme des Druckverlusts verbunden. Auch die Abscheidewirkung wird sich i.allg. infolge geänderter Abscheidemechanismen (Anlagerung an bereits abgeschiedene Teilenschichten statt wie zu Beginn an die Oberfläche des Filtermittels) und zunehmender Schubspannungskräfte verschlechtern. Je nach Anwendungsfall ist die Filtermittelschüttung deshalb nach einigen Stunden

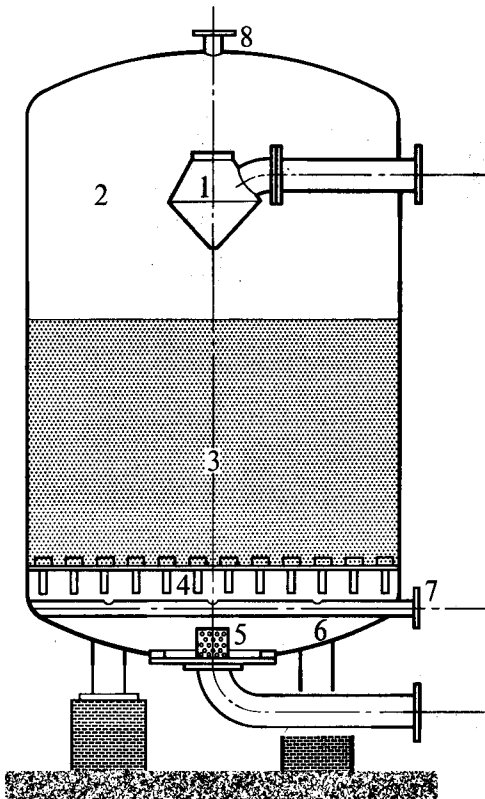


Bild 4.21

Drucktiefenfilter. 1 Rohwasserverteilung und Schlammwasserablauf (bei Regeneration), 2 Raum für die Rohwasserverteilung, 3 Filtermittelschüttung, 4 Düsenboden für gleichmäßiges Anströmen der Schüttung, 5 Filtratentnahme und Reinigungswassereintritt, 6 Sammelraum, 7 Verteiler für Rückspülluft, 8 Entlüftung (SULZER, Winterthur)

bis einigen Tagen durch Rückspülen (backwashing) zu reinigen. Dazu wird die Filtermittelschüttung so stark von unten nach oben durchströmt, daß sich ihre Körner voneinander abheben. Die Filtermittelschüttung wird also fluidisiert (wir kommen darauf im Kap. 5 zurück). Dabei werden die angelagerten Feststoffe weggespült. Zur Verstärkung des Reinigungseffekts und zum Einsparen von Reinigungswasser wird beim Rückspülen oft zusätzlich Luft eingedüst. Der Rückspülvorgang dauert in der Regel etwa fünf bis zehn Minuten. Das dabei entstehende Abwasser (etwa 1% des vorher erzeugten Filtratvolumens) kann i. allg. einer Abwasserreinigungsanlage zugeführt werden [32].

Die Tiefenfilter werden in zwei Bauarten hergestellt. Beim offenen Schwerkraftfilter (open gravity filter) wird die Filtermittelschüttung in meist große, rechteckige Becken gefüllt. Die zu klärende Suspension bildet über der Filtermittelschüttung einen „See“ von bis zu zwei Metern Tiefe. Die Durchströmung erfolgt nun durch den hydrostatischen Druck. Bei den geschlossenen Drucktiefenfiltern (pressure deep-bed filter) befindet sich die Filtermittelschüttung in einem Druckbehälter. Dies ermöglicht den Betrieb mit größeren Überdrücken. Das Arbeitsprinzip eines solchen Drucktiefenfilters geht aus dem Bild 4.21 hervor. Während dem Filtrieren wird die Filtermittelschüttung von oben nach unten durchströmt. Beim Rückspülen erfolgt die Durchströmung unter Fluidisierung des Filtermittels von unten nach oben. Filter dieser Art werden mit Durchmessern bis über drei Metern gebaut [49].

Neben den oben besprochenen Tiefenfiltern mit Filtermittelschüttungen können auch Kerzenfilter mit faserigen Filtermitteln oder Filtermitteln aus porösen Sinterwerkstoffen als Tiefenfilter betrieben werden. Auch die im Abschn. 4.1.1 besprochene Anschwemmfiltration arbeitet zumindest teilweise nach dem Prinzip der Tiefenfiltration. Allerdings wird dabei oft nur eine dünne Schicht beladen und von Zeit zu Zeit abgeschabt oder abgeschält (Kerzenfilter aus porösen Sinterwerkstoffen, Vakuumtrommelfilter). Weiterführende Darstellungen zur Tiefenfiltration in [32], [72] u. [297].

4.1.4 Filtrieren von Rauch

Die Filtration ist auch zur Abscheidung fester Teilchen aus Gasen (Staubabscheidung, gas cleaning) geeignet. Die dazu eingesetzten Faserfilter (fabric filter, fiber filter) sind hochwirksame Staubabscheider. Einen Eindruck davon vermittelt die Forderung einer Abscheidung von mindestens 99,97% der Teilchen im Größenbereich von $3 \cdot 10^{-7}$ m bis $5 \cdot 10^{-7}$ m, welche nach [DIN 24184] an ein Filter der Stufe S gestellt wird. Die Faserfilter lassen sich in Speicherfilter oder Abreinigungsfilter einteilen. Die nach dem Prinzip der Tiefenfiltration arbeitenden Speicherfilter werden bei geringem Staubgehalt (Staubbelastung im Bereich von 10^{-6}), wie er etwa in der Klima- und Belüftungstechnik vorkommt, eingesetzt. Die in der Industrieentstaubung für hohe Staubbelastungen verwendeten Abreinigungsfilter wirken nach einer kurzen Tiefenfiltrationsphase als Kuchenfilter.

Filtermittel Für die Abscheidung im Speicherfilter (Tiefenfiltration) werden als Filtermittel lockere Fasermatten mit Porositäten von 90% bis über 99% benutzt. Wenn nach Monaten bis Jahren die Sättigung mit Staub erreicht wird, werden diese Filtermittel meist ersetzt. Gelegentlich erfolgt auch eine Reinigung durch Waschen oder Ausblasen. Die Anströmgeschwindigkeiten liegen für diese Filtermittel im Bereich von 0,1 bis 3 m/s. Die etwa 1 mm (Feinststaub) bis 30 mm dicken Fasermat-

ten bestehen heute überwiegend aus Glas- oder Kunststofffasern mit Fadendurchmessern von 0,001 mm (Feinststaub) bis 0,1 mm. Da Speicherfilter nur in Ausnahmefällen für die Abluftreinigung eingesetzt werden, genügt i.allg. eine Temperaturbeständigkeit der Fasern bis etwa 100 °C. Zur Vergrößerung der Filterfläche werden die Filtermatten oft gewellt oder gezahnt. Aus dem Alltag sind die Luftfilter der Verbrennungsmotoren als Beispiel eines Speicherfilters allgemein bekannt.

Als Filtermittel für die Abreinigungsfilter wurden die früher üblichen Gewebe weitgehend durch Vliese oder Filze mit Porositäten von 0,7 bis 0,9 verdrängt. Die Nadelfilze (genadelte Filze mit Stützgewebe nach [VDI 3677]) weisen Faserdurchmesser von 0,005 mm bis 0,03 mm und Dicken von 1,5 bis 3 mm auf. Neben den verschiedensten Kunststofffasern werden zur Erhöhung der Temperaturbeständigkeit auch Glas, Mineralien oder Metalle zu Nadelfilzen verarbeitet. Mit Stahlfasern ist ein Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 650 °C möglich. Im Zusammenhang mit der Rauchgasreinigung werden Fasern mit einer Temperaturbeständigkeit bis etwa 1000 °C entwickelt. Angaben zur Temperaturbeständigkeit und der Beständigkeit gegen chemische Angriffe können [VDI 3677] entnommen werden. Nach einer kurzen Tiefenfiltration zu Beginn erfolgt die Abscheidung nach dem Prinzip der Kuchenfiltration. Der Druckverlust nimmt deshalb mit wachsender Staubschichtdicke ständig zu. Die Berechnung des Druckverlusts bedingt eine experimentelle Bestimmung des Filtermittelwiderstands und des Filtrationswiderstands der entstehenden Staubschicht. Um den Druckverlust in Grenzen zu halten, muß die Staubschicht von Zeit zu Zeit entfernt werden. Die optimale Betriebsdauer zwischen der Abreinigung kann mit ähnlichen Überlegung wie im Beispiel 4.1 ermittelt werden [302]. Das oft schon nach einigen Minuten nötige Abreinigen stellt hohe Ansprüche an die mechanische Festigkeit des Filtermittels. Für Abreinigungsfilter sind Anströmgeschwindigkeiten im Bereich von 0,005 bis 0,1 m/s üblich. Nebst den konventionellen Filtermitteln [303] werden auch Membranen verwendet. Mit ihnen können selbst Mikroorganismen aus Gasströmen abgeschieden werden (Sterilfiltration) [304], [305].

Abscheidungsmechanismus Die Abscheidung in Faserfiltern erfolgt nach den Prinzipien der Tiefen- und der Kuchenfiltration. Die rechnerische Erfassung der Kuchenfiltration haben wir bereits eingehend besprochen. Die bei der Tiefenfiltration zur Teilchenabscheidung führenden Mechanismen lassen sich, wie schon bei der Tiefenfiltration von Suspensionen erwähnt, in Vorgänge zum Transport der Teilchen an die Oberfläche der Fasern und zum Haften der Teilchen an der Faseroberfläche aufteilen. Der Transport der Teilchen zur Faseroberfläche wird durch die auch für die Sedimentation maßgebenden Kräfte (Widerstandskraft, Trägheitskraft, Schwerkraft – wir kommen darauf zurück) bestimmt. Daneben spielen aber auch elektrostatische Kräfte eine wesentliche Rolle. Bei Teilchengrößen unter etwa $5 \cdot 10^{-7}$ m ist zudem die molekulare Diffusion [91], Kap. 1) von Bedeutung. Da auch die Haftung der Teilchen an der Faser von zahlreichen Einflußgrößen abhängt und weil sich die Abscheidungsmechanismen mit zunehmender Staubbelastung laufend ändern, ist die Vorausberechnung der Abscheideleistung eines Faserfilters sehr kompliziert. Lösungsansätze findet man in [39, 300]. Für die praktische Auslegung von Filtern zur Entstaubung von Gasen ist man aber noch auf Versuche angewiesen [306].

Bauarten Die Abreinigungsfilter werden in zwei Hauptbauarten hergestellt. Die Schlauchfilter (bag filter) sind ähnlich aufgebaut, wie die im Abschn. 4.1.1.5 erwähnten Kerzenfilter: Bild 4.22. Die einzelnen Filterschläuche werden über Stütz-

körben als Filterstütze angeordnet. Sie werden während der Filtration von außen nach innen durchströmt. Dabei lagert sich die Staubschicht auf den zylindrischen Filtermitteln ab. Nach dem Überschreiten eines bestimmten Druckverlusts erfolgt die Abreinigung der einzelnen Schläuche ohne Unterbrechen der Staubgaszufuhr. Dazu wird in einem einzelnen Schlauch (beziehungsweise in einer ganzen Reihe von Schläuchen) durch kurzes Öffnen des entsprechenden Ventils des Druckluftdüsen-systems ein Druckstoß erzeugt. Dieser bewirkt mit der im Bild 4.22 skizzierten Bewegung des Filtermittels ein Aufbrechen und Abstoßen der Staubschicht. Schlauchfilter der gezeigten Art werden mit Schlauchlängen bis etwa 3 m und Filterflächen bis rund 100 m^2 gebaut. Dank der sehr guten Abreinigung werden Anströmgeschwindigkeiten bis $0,1 \text{ m/s}$ erreicht. Nebst der beschriebenen Druckstoßabreinigung (reverse-jet cleaning) gibt es noch weitere Abreinigungsmöglichkeiten. Für große Schlauchfilter mit Filterflächen bis über 10000 m^2 zur Entstaubung sehr großer Gasvolumenströme ist vor allem die Niederdruck-Rückspülung zu erwähnen [300]. Dank der Entwicklung temperaturbeständiger Filtermittel hat sich der Anwendungsbereich der Schlauchfilter in Gebiete der Abgasreinigung ausgeweitet, die bisher dem Elektrofilter vorbehalten waren. Das Taschenfilter entspricht im Aufbau und im Betrieb weitgehend dem Schlauchfilter. Anstelle der zylindrischen Filterstütze wird aber ein ebener, plattenförmiger Rahmen verwendet.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß auch bei der Filtration von Gasen dem Explosionsschutz große Bedeutung beizumessen ist. Wie bei den Zerkleinerungsmaschinen ist auch bei den Staubfiltern mit Staubexplosionen zu rechnen. Die Maßnahmen zu deren Vermeidung haben wir bereits im Abschn. 2.3 besprochen: Inertgasbetrieb, Explosionsdruckentlastung, explosionsdruckstoßfeste Bauweise und Explosionsunterdrückung. Zum Verhindern der elektrostatischen Aufladung können feine Metallfasern in die Filtermittel eingearbeitet werden [307]. Weitere Informationen zur Sicherheit von Rauchfiltern in [301] und [VDI 3673]. Weiterführende Darstellungen zur Filtration von Gasen findet man in [4, 40, 41, 51, 53 u. 88].

Vor allem im Gebiet der Rauchgasentstaubung konkurrieren die Elektroentstauber und die Naßentstauber mit den hier vorgestellten Faserfiltern. Mit den Elektroentstaubern (Elektrofilter, elektrostatische Staubabscheider, electrical precipita-

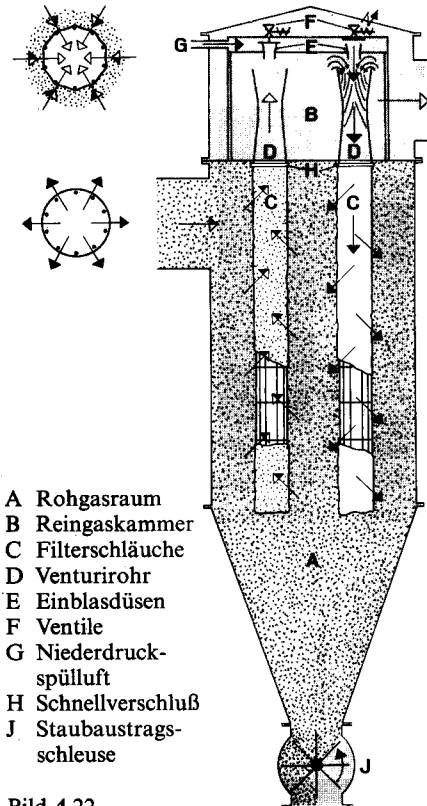


Bild 4.22
Funktionsprinzip eines Mitteldruck-Druckstoßfilters mit Einzelschlauchspülung (BÜHLER, Uzwil)

tors) können bei geringen Druckverlusten von 100 bis 400 Pa Gasmassenströme bis zu 300 kg/s entstaubt werden. Es handelt sich dabei um Sedimentationsabscheider mit der elektrischen Kraft als wesentliche treibende Kraft. Im elektrischen Feld zwischen zwei Elektroden mit einer angelegten Spannungsdifferenz in der Größenordnung von 50000 V wirkt auf die zuvor geladenen Staubeilchen nach dem Coulomb-Gesetz eine Kraft, welche die Staubeilchen zur Niederschlagselektrode drängt. Auf die Elektroentstauber wird in [4, 40, 53, 88 u. 308] ausführlich eingegangen.

Namentlich wenn gleichzeitig mit der Staubabscheidung noch gasförmige Schadstoffe zu absorbieren sind ([91], Kap. 7), werden oft Naßentstauber (Waschentstauber, scrubber, wet collector) bevorzugt. Bei diesen werden die Staubeilchen an eine benetzende Flüssigkeit gebunden. Die Flüssigkeit kann als Tropfenschwamm (Zerstäubungsentstauber), als Rieselfilm ([91], Kap. 4, Rieselentstauber) oder in der Form eines durchströmten Flüssigkeitsbades (Schichtentstauber) mit den Staubeilchen in Berührung gebracht werden. Infolge ihrer hohen Abscheideleistung bei relativ geringem Energiebedarf ist eine Zerstäubung der Waschflüssigkeit in den staubhaltigen Gasstrom mit nachfolgenden scharfen Umlenkungen (Drucksprungsabscheider, X-Abscheider [309]) besonders interessant. Näheres zu den Naßentstaubern in [4, 40, 53 u. 88], [310] u. [VDI 3679].

4.2 Sedimentieren

Das Sedimentieren umfaßt das Abscheiden dispers verteilter Feststoff- oder Flüssigkeitsteilchen aus Flüssigkeiten oder Gasen unter der Wirkung der Schwerkraft. Wie auch aus der Tab. 4.1 hervorgeht, ist das Sedimentieren bei allen mechanisch trennbaren Mischungen anwendbar. Bei sehr kleinen Teilchen oder geringen Dichteunterschieden zwischen Teilchen und kontinuierlicher Phase treten allerdings Schwierigkeiten auf. Durch Sedimentieren können Feststoffe auch nach Dichte oder Korngröße klassiert werden. Aus dem Alltag bekannte Beispiele für das Trennen heterogener Gemische durch Sedimentation sind die Abtrennung von Feststoffen aus Abwässern in Abwasserreinigungsanlagen oder die Trennung von Öl und Wasser in der Autogara. Das Klassieren durch Sedimentation ist von der „Goldwäsche“ oder vom Abtrennen der Spreu bei der Getreideverarbeitung ebenfalls allgemein bekannt.

Obwohl auf dem gleichen Prinzip beruhend, gibt es eine große Zahl sehr unterschiedlich ausgebildeter Sedimentationsapparate. Wir legen deshalb das Schwergewicht auf die Behandlung der all diesen Apparaten gemeinsamen Grundlagen und beschränken uns im Abschn. 4.2.4 auf die Besprechung einiger typischer Bauformen. Die im folgenden zu erarbeitenden theoretischen Grundlagen des Sedimentierens sind auch für viele andere Grundoperationen von Bedeutung. Sie werden uns beispielsweise in [91] bei der Behandlung der Trocknung im Fließbett und der Wärme- und Stoffübertragung in Blasen- und Sprühkolonnen wieder begegnen. Um die sich bei der Sedimentation abspielenden Vorgänge zu verstehen, müssen wir uns mit der Bewegung von Teilchen im Fluid (Gas oder Flüssigkeit) befassen. Wir beschränken uns dabei auf starre Teilchen. Die folgenden Überlegungen gelten aber mit guter Näherung auch für die Bewegung kleiner Flüssigkeitstropfen in Gasen oder Flüssigkeiten, da sich diese infolge der dominierenden Oberflächenspannungskräfte wie starre Kugeln verhalten. Auch kleine Gasblasen in Flüssigkeiten können als starre Kugeln behandelt werden.